行业 AI 书系 · 44

AI+研学

研学机构的智能课程设计与运营实操



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

AI+研学

研学机构的智能课程设计与运营实操

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 iv
一、这本书写给谁 iv
二、这本书怎么用 iv
三、全书术语表 v
四、数据与案例说明 viii
第 1 章 标准与 AI 同时到场:研学行业的三股新力量 1
本章导读 1
1.1 十八个月的政策线:两项行业标准、一份国标、两个 AI+文件 1
1.2 钱在哪儿:研学采购是服务采购,不是培训采购 2
1.3 证在收紧:从新职业到四等级国标 3
1.4 AI 会取代研学指导师吗:人机协同的基本立场 4
1.5 这本书的地图:十二条路,按需取用 4
第 2 章 会提问才会用:研学人的提示词基本功 9
本章导读 9
2.1 大模型是什么:懂到「会用」就够了 9
2.2 三条边界:幻觉、时效、上下文 9
2.3 四要素骨架与八个习惯:把话说清楚 10
2.4 研学版提示词模板:先抄、再改、后存档 11
2.5 选工具:国产大模型与机构常用入口 12
第 3 章 AI 研学课程设计:对照 LB/T 092-2025 做课 14
本章导读 14
3.1 一门研学课程的四步:AI 在每一步能干什么 14
3.2 定主题与定目标:让 AI 按学段出目标初稿 15
3.3 设计环节:课程流程的展开与校准 15
3.4 配评价:研学评价量表的生成与把关 16
3.5 课程资产的沉淀:从一次性方案到课程库 16
第 4 章 线路设计与踩点:从行程表到完整方案 19
本章导读 19
4.1 线路规划:AI 给的行程,一条也不能直接发 19
4.2 踩点清单:AI 起草,脚来回答 20
4.3 方案书成稿:课程、线路、安全、报价一次拼齐 21
4.4 线路库管理:按主题、学段、天数归档 22
第 5 章 课程文案与招生:让家长和学校看懂你的课 24
本章导读 24
5.1 两类读者,两套话术:家长要的是收获,学校要的是结构 24
5.2 家长向文案:卖点、推文与答疑话术 25
5.3 渠道向文案:一页纸课程简介与合作方案 26
5.4 合规边界:宣传里不能写的那些话 26
第 6 章 研学手册与学习任务单:带着任务走 29
本章导读 29

6.2 研学手册:从线路资料到成册编排 30
6.3 评价量表:研学成果的维度与分级 31
6.4 学段适配:同一基地,小学初中高中三套任务 32
第 7 章 安全管理与应急处置:AI 辅助的预案与演练 34
本章导读 34
7.1 风险清单:AI 列全的是套路,漏掉的是你的基地 34
7.2 安全预案:场景、流程与责任到人 35
7.3 应急处置卡与安全须知:一份预案的三种形态 36
7.4 行前安全课:把预案讲给学生和家长听 36
第 8 章 虚拟仿真与行前课:去不了的和去之前的 39
本章导读 39
8.1 行前课:线路资料怎么变成一节课 39
8.2 讲解词与导览音频:语音合成的用法 40
8.3 轻量虚拟内容:全景图文与互动问答页 40
8.4 什么该虚拟、什么必须真实:一条边界 41
第 9 章 日常运营提效:报价、排期与沟通 44
本章导读 44
9.1 报价测算:成本结构与敏感性说明 44
9.2 排期协调:多项目并行的冲突检查 45
9.3 家长与客户沟通:通知、变更与投诉应对 46
9.4 项目总结与复盘:从流水账到改进清单 46
第 10 章 投标与框架协议:研学机构的政采生意 49
本章导读 49
10.1 两种采购形态:项目制拼一次方案,框架制拼长期绩效 49
10.2 招标文件拆解:把评分办法变成自查清单 50
10.3 技术方案成稿:课程、线路、安全、师资四章一次拼齐 51
10.4 框架协议续约:绩效材料的日常积累 51
第 11 章 指导师成长:把 AI 修进国标四级能力 54
本章导读 54
11.1 制度盘:证书是入场券,能力等级才是身位 54
11.2 等级×AI 能力对照:每一级补什么 55
11.3 考证备考:AI 怎么帮你准备 56
11.4 个人成长路线:考证、实践、AI 技能三线并行 56
第 12 章 机构的 AI 落地路线:从工具到课程内核 59
本章导读 59
12.1 三步落地:拉开差距的不是工具,是库 59
12.2 投入与节奏:一张务实的分期表 60
12.3 三条底线:隐私、失实、空心化 61
12.4 把这本书折成机构内训 62
参考文献与资料来源 64
一、政策文件与制度(含文件名/发文单位/时间/来源 URL) 64
二、政府采购公开信息(含项目名/金额/日期/来源 URL) 65
三、行业公开资料(同类书/考证市场/行业观点,含出处) 66

四、课件素材(作者团队通用培训课件,本书改编章节所用) 67
五、补写批次说明(2026-11-02) 67

前言

一、这本书写给谁

主读者是研学行业的四类人。

第一类,研学机构的课程设计与产品岗。你的日常是接需求、出方案、排线路、写手册,手里压着好几个项目,每个项目都要一套课程方案加安全预案。这本书的课程章(第 3、4、6 章)和安全章(第 7 章)就是给你写的。

第二类,研学旅游指导师——考证的和已经持证的。2024 年 6 月,研学旅行指导师列入国家职业分类大典;2026 年 4 月,人社部发布《研学旅游指导师国家职业标准(2026 年版)》,把这份职业分成四级到一级四个等级。持证是入场券,会用 AI 是下一个台阶。第 2 章和第 11 章按这个台阶写。

第三类,研学基地和营地运营者。行业里有个共识:不必重金自建基地,课程内核才是竞争力。课程内核怎么用 AI 做出来、做快、做好,是全书的主线。

第四类,文旅和师范类院校研学专业的师生。全国已有多所职业院校开设研学旅行管理与服务专业,浙江旅游职业学院既是专业建设的牵头者,也是指导师国家职业标准的牵头研制单位。这本书可以当专业课程的配套参考,第 3 章的课程设计方法对照的正是文旅部 2025 年 5 月实施的行业标准。

你不需要懂技术。全书操作控制在「网页对话」和「零代码搭建」两档以内,不写一行代码;会用办公软件、微信,这个基础就够了。

二、这本书怎么用

两条阅读路线,按需选。

通读路线:从第 1 章读到第 12 章。顺序按工作坡度设计——先认清形势(第 1-2 章),再过课程与线路主线(第 3-6 章),然后进安全与运营(第 7-9 章),最后是市场与个人成长(第 10-12 章)。适合淡季集中读。

查读路线:手头有什么活,直接翻对应章。每章自包含,不读前章也能跟上。

你手头的事	直接翻
看清行业新政策、新标准,跟合伙人和团队讲清楚	第 1 章
学写提示词、建自己的提示词库	第 2 章

你手头的事	直接翻
设计一门研学课程	第 3 章
排线路、写踩点方案	第 4 章
写招生文案、做家长和学校的沟通	第 5 章
编研学手册、学习任务单、评价量表	第 6 章
做安全预案、应急处置卡	第 7 章
做虚拟仿真内容和行前课	第 8 章
报价、排期、项目沟通与总结	第 9 章
投标、框架协议采购	第 10 章
考证、按国标补能力	第 11 章
给机构排 AI 落地路线	第 12 章

每章结构固定:本章导读(150-300 字,说清这章解决什么问题、读完能做什么)→ 正文小节(按「是什么→为什么→怎么做→真实案例」推进)→ 动手练习(每章 1 个可当场完成的实操,给具体步骤)→ 思考题(3-5 题,含案例判断与动手实操题)→ 配图需求清单(供排版和配图同事使用)。

使用建议:边读边开着 AI 对话窗口。书里的提示词全部给完整可复制的版本,先原样抄一遍看效果,再改成你自己基地、自己线路的版本——改完存进自己的提示词库(第 2 章教你怎么建)。

三、全书术语表

本表是全书统一用语的唯一依据:同一概念全书只用一个叫法。通用 AI 术语按全书系公共底座收录,并结合本书实际使用范围做了增删(本书不涉及模型微调与数字人制作,相关术语未收录;语音合成保留,用于导览讲解音频制作)。研学行业术语为本书增补。个别未入表的行业词(如项目式学习、五育并举),在正文首次出现处就地解释。

AI 通用术语

术语	书中定义	首次正式讲解
人工智能(AI)	让机器完成需要人类智能的任务的技术总称;本书特指以大模型为核心的生成式人工智能	第 1 章
生成式人工智能(AIGC)	能根据指令生成新内容(文字/图像/音频/视频)的 AI	第 1 章
大语言模型(LLM)	在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型,如 GLM、豆包、DeepSeek、文心一言	第 2 章
提示词(Prompt)	你发给 AI 的指令文本。提示词的质量直接决定输出的质量	第 2 章

术语	书中定义	首次正式讲解
提示词工程	有方法地设计和迭代提示词,让 AI 稳定产出合格结果的做法	第 2 章
提示词模板	预先写好结构、留出填空位的提示词,供反复复用	第 2 章
上下文窗口	模型一次能「记住」的文本长度上限,以 token 计	第 2 章
Token	模型处理文本的最小单位,约等于 0.5-1.5 个汉字	第 2 章
幻觉	AI 一本正经地编造不存在事实的现象;核查是使用 AI 的必备动作	第 2 章
联网检索	AI 回答前先搜索最新网页信息,用于弥补模型训练数据的时效缺口	第 2 章
输出校验	对 AI 产出做事实核对、格式检查、抽样的质量控制动作	第 2 章
多模态	能同时处理文字、图片、音频、视频等多种输入输出的模型能力	第 2 章
零代码/低代码	不写代码(或少量代码)搭建应用与自动化的方式	第 3 章
智能体(Agent)	能自主拆解任务、调用工具、多步执行并交付结果的 AI 程序	第 9 章
工具调用	智能体在执行中调用搜索、代码、文档等外部能力的行为	第 9 章
工作流	把一个任务拆成固定步骤、每步可检验的自动化流程	第 9 章
知识库/RAG	把自己的文档喂给 AI 检索后再回答的技术,让 AI「按你的资料说话」	第 12 章
虚拟仿真	用计算机生成的可交互场景模拟真实环境,研学中用于行前课与不可达场景	第 8 章
语音合成(TTS)	文字转语音技术,可生成讲解音频,用于导览与讲解词制作	第 8 章
人机协同	人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式,本书的基本立场	第 1 章

研学行业术语(本书增补)

术语	书中定义	首次正式讲解
研学旅行	由教育部门和学校有计划地组织安排、通过集体旅行和集中食宿方式开展的研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动	第 1 章
研学旅游指导师	2024 年 6 月列入国家职业分类大典的新职业,2026 年 4 月发布国家职业标准,分四级/中级工至一级/高级技师四个等级;简称「指导师」	第 1 章
研学基地/营地	承接研学活动的固定场所;基地通常依托现有场馆设施,营地具备集中食宿与多日课程能力	第 1 章
课程内核	行业共识:研学机构的竞争力不在场地硬件,在课程内容的研发能力	第 1 章
LB/T 092-2025	文化和旅游部行业标准《研学旅游课程与线路设计指南》的编号,2025 年 5 月 19 日实施;全书课程章的对照标准	第 1 章
LB/T 054-2025	文化和旅游部行业标准《研学旅游服务要求》的编号,把课程要求纳入服务规范	第 1 章
人天次	研学项目规模的计量单位:人数乘以天数;如 8900 名学生开展多线路活动合计 31100 人天次	第 1 章
行前课	出发前在校内开展的预备课:讲安全规则、任务背景、行为规范	第 8 章
学习任务单	发给学生的研学任务卡片,列出观察点、记录项与思考题	第 6 章
研学手册	一条线路配发的完整学习材料:背景知识、任务、安全须知、评价方式	第 6 章
框架协议采购	先定资格与服务条款、按项目下单执行的采购方式;合同常见两年期一年一签、按上年绩效续约	第 10 章
安全预案	对研学活动中可能发生的事故场景预先写明的处置流程与责任分工	第 7 章

术语	书中定义	首次正式讲解
应急处置卡	把预案浓缩成随身卡片:场景、第一步做什么、打谁的电话	第 7 章
踩点	线路正式报价前到现场核实路线、场地、安全隐患与讲解点的实地考察	第 4 章

四、数据与案例说明

书中行业数据与案例只来自三类来源,均在正文首次引用处注明出处:

1. **公开政策文件**:人力资源社会保障部、文化和旅游部、教育部等部门公开发布的文件原文,如《研学旅游指导师国家职业标准(2026 年版)》(人社部,2026 年 4 月)、《研学旅游课程与线路设计指南》(LB/T 092-2025,文化和旅游部,2025 年 5 月 19 日实施)、《研学旅游服务要求》(LB/T 054-2025)、《「人工智能+教育」行动计划》(教科信〔2026〕1 号,教育部等五部门,2026 年 4 月)、《国务院关于深入实施「人工智能+」行动的意见》(国务院,2025 年 8 月)、「人工智能+文化和旅游」应用试点(文旅部办公厅,2026 年 10 月报道,6 个重点方向 14 个应用试点)。
2. **政府采购与行业公开信息**:如滁州市青少年校外活动中心「教育部十六条路线研学活动」采购(编号 czsjcg202510-037,预算即最高限价 391 万元,公告 2025-11-06、开标 2025-11-17,为 8900 名中小学生、31100 人天次开展十六条线路研学实践,面向中小企业、不接受联合体——招标阶段信息,中标价待验证);西昌市 2026-2028 年中小学校研学旅行活动框架协议采购(2026-09-23 报道,金额待验证);珠海城市职业技术学院旅游管理学院研学旅行策划实训室采购(金额待验证)。凡「待验证」的数字,书中一律标明,不当作定数使用。
3. **作者团队通用培训课件**:全书通用 AI 方法章(提示词、文案、工具)改编自作者团队多年的通用 AI 培训课程;行业章以调研卡核实的政策与采购公开信息为底原创。书中不编造任何「研学机构内部数据」,不引用未核实的市场规模数字——研学行业的市场规模口径,本书没有拿到可靠来源,一句不写。

一个如实的提醒:两项文旅行业标准的具体条款,请以标准原文为准——本书做的是把标准转译成可操作的用法,涉及「课程必须包含哪几个环节」这类细则,书中给的对照是方法框架,报标和验收请回查原文。指导师等级的报考条件、学时要求,以文旅部人才中心和鉴定机构的现行文件为准。查证不到的细节,我们一律不写。

第 1 章 标准与 AI 同时到场:研学行业的三股新力量

本章导读

这一章回答一个前置问题:为什么研学行业的人——机构课程岗、指导师、基地运营者——现在必须认真对待 AI。不是因为它新鲜,而是因为三股力量同时到了场:标准——两项文旅行业标准把课程与服务立了规矩,一份国家职业标准把指导师分成四级;钱——研学采购的大单走的是教育局和青少年活动中心的服务采购,滁州一条研学活动预算 391 万元;证——指导师已列入国家职业分类大典,等级评价开跑,考证培训每月三批报名。而 AI,已经同时被写进了文旅和教育两个系统的政策文件里。读完这章,你能向合伙人和团队把行业的新形势讲清楚,知道机构的钱从哪儿来、证往哪儿考,能答好「AI 会不会取代指导师」这个问题,最后拿着全书地图,知道自己手头的活该翻哪一章。

1.1 十八个月的政策线:两项行业标准、一份国标、两个 AI+文件

先把时间线摆出来(据各部门公开文件与报道):

- 2025 年 5 月 19 日,文化和旅游部行业标准《研学旅游课程与线路设计指南》(LB/T 092-2025)实施——研学课程与线路设计从此有了行业标准。
- 2025 年,文化和旅游部发布行业标准《研学旅游服务要求》(LB/T 054-2025),把课程要求纳入服务规范。《人民论坛》对此有一句评述:AI、大数据、VR 正在系统性重塑研学行业。
- 2026 年 4 月,人力资源社会保障部发布《研学旅游指导师国家职业标准(2026 年版)》,由浙江旅游职业学院牵头研制,把研学旅游指导师分成四级/中级工至一级/高级技师四个等级,明确了能力要求、培训方式、学时安排与评价方法。
- 2026 年 4 月,教育部等五部门印发《「人工智能+教育」行动计划》(教科信〔2026〕1 号),AI 人才培养、应用创新、基础环境一体化部署——研学与实践教育是它的延伸场景。
- 2025 年 8 月,国务院印发《关于深入实施「人工智能+」行动的意见》——各行业 AI+行动的顶层依据,文旅和教育的文件都挂在这上面。

· 2026 年 10 月的报道显示,文化和旅游部办公厅的「人工智能+文化和旅游」应用试点已覆盖 6 个重点方向,14 个应用试点落地——AI+文旅的场景化赛道已经开了。

文件不少,其实各管一段。两项行业标准是「课程怎么设计、服务怎么做」的规矩;国家职业标准是「人怎么分级」的规矩;两个 AI+文件是「技术往哪儿走」的进度表;试点名单是「钱和场景在哪儿」的路标。

把这六条放一起看,研学行业的格局清楚了:**课程有标准,人员有等级,技术应用有顶层文件和试点通道。** 过去研学机构拼的是关系和场地,往后拼的是课程质量和持证人员——拼的这两样,AI 都能帮上忙,这就是这本书存在的理由。

落到你身上,是三件具体的事。

课程要对着标准做。LB/T 092-2025 实施后,「换个地名就是一门新课」的做法过时了——课程要有目标、有环节、有评价,第 3 章按标准逐环节教你怎么做、怎么用 AI 提速。

人要往等级上走。国标把指导师分成四个等级,等级评价已经开跑(下一节细讲)。第 11 章给你一张「等级×AI 能力」对照表,考证和进阶都能用。

业务要跟 AI 接上。人民论坛那句评述值得每个研学人记住:AI、大数据、VR 正在系统性重塑这个行业。重塑不等于替代,但意味着课程设计、文案招生、安全预案、投标方案这些日常文档工作的生产方式要换代——后面十一章讲的就是怎么换。

1.2 钱在哪儿:研学采购是服务采购,不是培训采购

政策是文件,钱是采购公告。研学行业的钱面有个鲜明特征,先说结论:**采购主体是教育局、青少年校外活动中心、青少年宫这类单位,买的是研学服务本身——吃掉的是课程与服务费,不是「AI 培训费」。**这跟教师培训行业「培训费直接进政采」的形态不同,研学人要认清自己的钱从哪儿流过。

近 12 个月(2025-11~2026-11)的政采与公开记录里,能查到的典型样本三条:

项目	金额	日期	内容范围
教育部十六条路线研学活动(采购人:滁州市青少年校外活动中心,编号 czsjcg202510-037)	预算 391 万元(=最高限价;中标价待验证)	公告 2025-11-06,开标 2025-11-17	为 8900 名中小学生(31100 人天次)开展十六条线路研学实践教育;面向中小企业、不接受联合体
西昌市 2026-2028 年中小学校研学旅行活动框架协议采购	金额待验证	报道 2026-09-23	全市中小学研学旅行框架协议采购,合同两年期一年一签、按上年绩效续约
珠海城市职业技术学院旅游管理学院研学旅行策划实训室采购项目	金额待验证	待验证	研学旅行策划实训室(院校实训侧采购信号)

(来源:政府采购公告与公开报道,检索窗口 2025-11~2026-11;「待验证」即书中未取得可核实数字,不作定数使用)

这张表有三个读法。

看单子规模。滁州这一单,预算 391 万元,8900 名学生、31100 人天次、十六条线路——注意它还特意写了「面向中小企业、不接受联合体」:研学服务的政采大门是朝中小机构开的,问题只在于你的方案能不能打。

看采购形态。西昌是另一种样子:全市中小学的研学装进一个两年期的框架协议,一年一签、按上年绩效续约。这意味着进去之后不是一锤子买卖——每年的服务质量决定你明年还在不在名单上。**项目制拼一次方案,框架制拼长期绩效**,两种形态的应对打法不一样,第 10 章分别展开。

看钱流过的方向。三条记录里没有一条是「研学 AI 培训」——检索「研学旅行指导师 培训 中标」在窗口内是零命中。这说明一件事:研学行业的 AI 学习,短期内别指望政采替你买单,得机构自己投。但反过来看,采购吃掉的正是课程方案、安全预案、投标文件这些文档劳动——AI 恰好在这块最能省。机构自己投入 AI,省下来的就是利润。

还有一个侧面的钱信号:珠海城市职业技术学院在采购研学旅行策划实训室。职业院校开始为研学专业建实训环境——说明人才侧的需求是实打实的,第 11 章讲的学生与新人群体,正在变大。

1.3 证在收紧:从新职业到四等级国标

研学指导师的职业化,三步走得很清楚。

第一步,进大典。2024 年 6 月,「研学旅行指导师」列入人社部《职业分类大典》——从一份「干着就行」的活,变成国家承认的职业。

第二步,立标准。2026 年 4 月,《研学旅游指导师国家职业标准(2026 年版)》发布:四个等级——四级/中级工起步,一级/高级技师封顶;标准里写明了每个等级的能力要求、培训方式、学时安排与评价方法。浙江旅游职业学院牵头研制——顺带说一句,这家学校同时也是全国最早开设研学旅行管理与服务专业的高校之一,专业和标准双牵头。

第三步,开评价。文化和旅游部人才中心从 2019 年起就探索研学旅行指导师的职业技能等级评价;国标落地后,评价体系有了国家依据。考证市场已经很热:中国成人教育协会等机构的在线培训+考试,每月三批报名——从业者自费考证,已经是这个行业现成的付费习惯。

对你的含义分两种。

如果你还没证:窗口期就在眼前。国标刚落地,等级评价刚铺开,早考早占位——考证怎么备、AI 能帮什么,第 11 章细讲。

如果你已持证:证书是入场券,不是护身符。国标把能力要求写进了四等级,晋级要看能力——而课程设计、组织实施、沟通表达这些能力维度,恰好是 AI 提效最明显的三块。持证的人先学会用 AI,就是先拉开身位。

1.4 AI 会取代研学指导师吗:人机协同的基本立场

先说行业内的一个共识,它来自研学基地运营的一线讨论(公开报道口径):**不必重金自建基地,课程内核才是竞争力。** 场地可以租、线路可以模仿,唯独课程内容的设计能力租不来——AI 时代,这句话更重要了:会用 AI 做课程的机构,课程内核的迭代速度是别人的好几倍。

这本书的立场一句话:人机协同——人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式。AI 接管重复劳动,判断与把关始终在人。

拆开看,「重复劳动」和「判断把关」在研学业务里各占什么。

AI 适合接的活:课程方案的初稿、线路行程的多方案比选、任务单的批量起草、招生文案的几个版本、安全预案的结构框架、投标文件的第一遍整理。特征是量大、有套路、错了能看出来。

必须你做的活:课程目标定多高——AI 不知道你这个基地的真实讲解资源到什么深度;踩点后的线路调整——AI 没去过现场,去过的是你;安全责任到人——预案里每个名字、每个电话,必须真实;对家长的每一句承诺——签字的是你,兑现的也是你。

举一个这本书里会反复出现的场景。研学方案书,从课程到线路到安全到报价,一套文档几万字。过去一个课程岗做一套要一周,现在 AI 打底、人定稿,两三天能出一套,而且每一节都是你核过的。省下的时间干什么?去踩点,去打磨课程环节,去做那些租不来的课程内核——而不是再接三套方案书,把自己埋进去。

一句话记住本章立场:AI 管量和速度,你管质和责任。后面每一章的方法,都建立在这句话上。

1.5 这本书的地图:十二条路,按需取用

全书 12 章,按工作坡度排成四段。



图 1-4 全书 12 章四段地图:认清形势→课程主线→安全运营→市场成长

第一部分(第 1-2 章)认清形势:看清标准、钱和证,学会把活儿说给 AI 听——提示词是全书的通用技能,第 2 章打底。

第二部分(第 3-6 章)课程主线:课程设计、线路踩点、文案招生、手册任务单。这是研学业务的四章,一章管一个环节,每章都给完整可复制的提示词。

第三部分(第 7-9 章)安全运营:安全预案与应急处置、虚拟仿真与行前课、日常运营提效。研学是带别人家孩子出门的生意,安全这一章建议全书最先读。

第四部分(第 10-12 章)市场成长:投标与框架协议、指导师国标成长、机构 AI 落地路线。想接政采大单的看第 10 章,备考和晋级的看第 11 章,管机构的看第 12 章。

两条用法。有整块时间(淡季、内训周),就从第 1 章顺读到第 12 章;平时手头有什么活,直接翻对应章——每章自包含,不读前章也能跟上。「手头的事对哪一章」的对照表在前言第二节,这里不重复。

最后交代一句事实口径,全书统一。书中行业数据与案例只来自三类来源:公开政策文件、政府采购与行业公开信息、作者团队通用培训课件(行业场景一律以公开信息为底原创)。两项文旅行业标准的具体条款,以标准原文为准;指导师等级的报考条件与学时要求,以文旅部人才中心和鉴定机构的现行文件为准;采购项目凡标「待验证」的金额,本书不当定数引用;研学行业的市场规模数字,本书一句不写——因为没拿到可靠来源。查证不到的细节,我们一律不写。

动手练习

给 AI 出第一道「行业题」,顺便体验一次完整的「下指令→核验→迭代」。步骤:

1. 打开你手机或电脑上任一国产大模型对话应用(GLM、豆包、DeepSeek、文心一言均可),新建对话。
2. 把下面这条提示词原样发过去:

> 你是一位给研学机构做行业解读的培训师。请用 300 字以内,向一位研学机构的课程主管解释:LB/T 092-2025《研学旅游课程与线路设计指南》和《研学旅游指导师国家职业标准(2026 年版)》分别管什么、对研学机构各意味着什么。分条回答,语言口语化。

3. 核对它的回答:「LB/T 092-2025 管课程与线路设计」「国标把指导师分成四级至一级四个等级」这两个关键点说对了吗?凡是它用引号「引」出来的标准原文条款,都要存疑——标准原文你未必读过,AI 也未必读过。记下至少一处你认为需要核实的地方。
4. 追问一轮:「滁州市青少年校外活动中心 2025 年那个研学活动采购,预算多少、覆盖多少学生?」观察它给的数字是否可信。AI 很可能给出看起来精确但来源不明的数字——这正是第 2 章要讲的幻觉问题。拿不准的,记下来,回查采购公告原文。

这个「下指令→核验→迭代」的循环,就是第 2 章要正式教你的完整工作方式。练习做完了,别删对话——下一章开篇还会用到它。

思考题

1. 用一句话分别向机构合伙人、带队的指导师、基地前台同事解释《研学旅游指导师国家职业标准(2026 年版)》对各自意味着什么。三句话不能雷同。
2. 滁州研学活动采购写了「面向中小企业、不接受联合体」。结合你机构的规模,查一查本地或邻市近一年的研学服务采购公告:采购主体是谁?预算量级多少?对投标主体有什么资质要求?
3. 同事说:「我们基地硬件好,课程随便配配就行,家长看的是环境。」结合 1.4 节「课程内核才是竞争力」的行业共识,指出这个说法的风险点(至少两处)。
4. 西昌框架协议是「两年期一年一签、按上年绩效续约」。对比滁州的单次项目采购:如果你是机构负责人,两种形态下,你在「投标投入」和「交付质量」上的资源分配会有什么不同?
5. 动手实操:完成本章 1.6 节的四步练习,把你记下的「AI 答案里存疑的一处」带到第 2 章——它是学习幻觉核查的现成素材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-1	时间线图	2025-05 至 2026-10 政策时间线:LB/T 092-2025 实施 → LB/T 054-2025 → 国务院「人工智能+」意见 → 指导师国标 + 「人工智能+教育」行动计划 → 「人工智能+文化和旅游」试点 14 个	自绘
图 1-2	数据图	研学钱面三条记录示意图:滁州 391 万预算/8900 人/31100 人天次/十六条线路(标注「招标阶段信息」)、西昌框架协议两年期(标注「金额待验证」)、珠海实训室采购(标注「金额待验证」)	自绘(数据源:调研卡 #71 钱面)
图 1-3	阶梯图	指导师职业化三步:2024-06 入大典 → 2026-04 国标四等级(四级/中级工→一级/高级技师) → 等级评价与考证(月 3 批报名)	自绘
图 1-4	示意图	全书 12 章四段地图(认清形势→课程主线→安全运营→市场成长)	自绘

第 2 章 会提问才会用:研学人的提示词基本功

本章导读

这一章不讲技术原理,只讲研学人必须知道的三条边界和一个核心技能。三条边界:幻觉(AI 会一本正经地编造)、知识时效(AI 不知道最新政策)、上下文长度(AI 一次记不住无限多的话)。一个核心技能:提示词——你发给 AI 的指令文本,它的质量直接决定输出的质量。给你「角色+任务+背景+要求」的四要素骨架与八个沟通习惯,每个都配研学场景的完整示例:出课程方案框架、改安全须知、做项目小结。读完你能判断哪些活该交给 AI、哪些必须自己把关,并独立完成「下指令→核验→迭代」的完整循环,顺手建起机构第一版提示词库。

2.1 大模型是什么:懂到「会用」就够了

市面上讲大模型原理的内容很多,研学人不需要懂那么多。你只需要知道三件事。

第一,它是什么。大语言模型(LLM)是在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型——GLM、豆包、DeepSeek、文心一言都是。它不是搜索引擎,不是数据库,更像一个读过海量资料、反应极快、但需要你说清楚要求的实习生。

第二,它能干什么。生成文字(方案、文案、须知、总结)、改写文字(把你的口语稿改成正式文本)、整理信息(把一堆散料归类成表)、回答问题(基于它学过的知识,可能过时,可能出错)。第 3-9 章的全部方法,都建立在这四类能力上。

第三,它不能干什么。它没有去过你的基地,不认识你的带队老师,不知道你上周哪个项目亏了钱。凡是涉及「你的机构、你的线路、你的学生」的具体事实,它只能靠你喂给它——喂什么,它才能用什么。

这个「实习生」的比喻值得记住,因为它直接决定了后面的用法:你不会指望实习生不看资料就写出方案,也别指望 AI 不给背景就出好结果。

2.2 三条边界:幻觉、时效、上下文

用 AI 之前,先知道它会在哪儿坑你。三条边界,条条有研学的翻车场景。

第一条:幻觉——它会一本正经地编造。

你问它「某博物馆的开放时间和团体预约政策」,它可能给你一个看起来很专业的答案,包括预约电话——电话是编的,政策是旧的,甚至博物馆的展厅布局都对不上。这叫幻觉:AI一本正经地编造不存在事实的现象。

研学的翻车场景特别多,因为研学方案里全是具体事实:场馆名、开放时间、车程、门票政策、讲解员联系方式、历史年代、人物生平。第 1 章的动手练习里你应该已经见过一次了——AI 对滁州采购金额的回答,数字看起来精确,来源不明。

规矩一条:AI 产出里的每个具体事实——日期、金额、电话、开放时间、政策条款——必须核实后才能进方案。怎么核:官网、电话确认、采购公告原文。第 4 章的踩点清单,一大半就是为了核这些。

第二条:知识时效——它不知道最新的事。

大模型的知识来自训练数据,有个截止时间。你问它 LB/T 092-2025,如果这个标准晚于它的训练数据,它要么说不知道,要么编一个像的。2025-2026 这两年研学政策密集出台,这条边界踩中的概率很高。

解法是联网检索:现在主流国产大模型都有「联网搜索」开关,打开后它会先搜最新网页再回答。规矩:凡是问政策、问标准、问价格这类时效敏感的事,开联网;并且记住联网结果也要抽查来源——它会搜,不一定搜对。

第三条:上下文长度——它一次记不住无限多的话。

上下文窗口是模型一次能「记住」的文本长度上限,以 token 计(token 是模型处理文本的最小单位,约等于 0.5-1.5 个汉字)。超了会怎样:要么拒绝输入,要么悄悄「忘掉」最早的内容。

研学的现实场景:一份几十页的招标文件、一整个学期的课程资料、几百条家长沟通记录——想一股脑全塞给它,塞不下。解法是分块处理:招标文件按章节拆,一次喂一章;长课程先出大纲再逐节展开。分块是第 3 章课程设计、第 10 章投标文件的基础操作,这里先立住观念。

2.3 四要素骨架与八个习惯:把话说清楚

三条边界是防守,提示词是进攻。先给骨架。

四要素:角色+任务+背景+要求。 一次合格的指令,四样说全:

```
【角色】你是一位有五年经验的研学课程设计师,擅长自然类主题。
【任务】为一门面向初中生的湿地生态两日研学课程,起草课程目标初稿,3–5 条。
【背景】基地位于市郊湿地公园,有观鸟平台、水质检测实验室、植物标本室;学生此前学过生物课的生态系统单元。
【要求】目标要写「学生能做什么」而不是「学生了解什么」;每条不超过 30 字;符合初中学段认知水平。
```

拆开看为什么这么写。

角色:让 AI 站在谁的位置上说话。「五年经验的研学课程设计师」和「通用助手」给出的目标,专业度不一样。

任务:动词开头,一句话说清要什么。「起草课程目标初稿,3-5 条」——要什么、几条,都定了。

背景:喂你的事实。基地有什么资源、学生什么学段、之前学过什么——这就是 2.1 节说的「喂什么,它才能用什么」。

要求:管住输出形式。数量、字数、口吻、格式,都可以在这里约束。要求写得越具体,返工越少。

四要素之外,八个习惯提升沟通质量。 每个习惯一句话+研学场景示例:

习惯一,一次一件事。别在一句话里同时要「课程方案+招生文案+安全须知」,拆开问,每个都给足背景。

习惯二,先要框架再要全文。写方案书这类长文,先说「列出方案书的章节骨架」,骨架对了再逐章展开——避免几千字出来发现方向就不对。

习惯三,给例子。你想要什么风格,贴一段你满意的旧文案给它看:「仿照这个结构,为新线路写招生推文」。

习惯四,说人话。指令用口语就行,不用写「请基于上述语境进行综合性分析」——它听得懂「帮我列个清单」。

习惯五,让它反问你。复杂任务前面加一句「开始之前,如果你需要更多信息,先问我」——AI 会把缺的背景问出来,比你猜它缺什么省事。

习惯六,不满意就说出怎么改。别只说「不行,重写」,说「第二条目标太高了,初中生做不到,改成观察层面的」。

习惯七,长对话开新窗口。聊了七八轮之后质量会漂移,重要任务开新对话、重喂背景,比在旧对话里纠正更快。

习惯八,让它标注不确定。敏感内容加一句「不确定的地方请明确说『不确定』,不要编」——这是对幻觉的预防针,打不完全管用,但值得打。

2.4 研学版提示词模板:先抄、再改、后存档

四要素骨架固定下来,就是模板。给你三个高频场景的完整模板,直接抄走改。

模板一:课程方案框架(第 3 章的入口,这里先存档):

```
【角色】你是有五年经验的研学课程设计师。
【任务】为主题「_____」(学段:_____,时长:_____天)起草研学课程方案框架。
【背景】基地/线路资源:_____;学生已有基础:_____;学校/家长的关注点:_____。
【要求】框架包含:课程主题阐释、课程目标(3–5条)、课程环节(按时间顺序)、评价方式、安全注意事项五部分;先只出框架,每部分一行说明,不要展开全文。
```

模板二:安全须知改写(把给成人看的预案改给学生看):

```
【角色】你是有丰富带队经验的研学指导师。
【任务】把下面这段安全预案要点,改写成面向_____年级学生的安全须知,语气清晰友好但不吓人。
【背景】这段要点:_____(粘贴你的预案要点);学生特点:_____。
【要求】控制在 500 字以内;分「路上、活动时、吃饭住宿、紧急情况」四块;每块不超过 5 条;禁止使用「严禁」「后果自负」这类恐吓式表述;最后附 3 条「记住这些电话」。
```

模板三:项目小结(一期研学结束后的复盘底稿):

```
【角色】你是研学机构的项目主管。
【任务】根据以下材料,起草一期研学项目的总结报告初稿。
【背景】项目:_____(主题/学段/人数/天数);材料:_____(粘贴:带队记录、家长反馈、突发事项、成本记录)。
【要求】报告分五节:项目概况、执行情况、做得好的三件事、问题清单(按影响排序)、下期改进建议(每条写明负责人角色);字数 800–1200;只使用我提供的材料,材料里没有的不要编。
```

「先抄、再改、后存档」三步:

先抄——原样发一遍,看输出长什么样,建立手感。

再改——把四个空填成你自己的内容,观察输出怎么变;再改要求里的参数(字数、条数、口吻),理解每一条要求控制什么。

后存档——改出满意版本的提示词,存进你的提示词库。库不用复杂,一张在线文档三列就够:场景名、提示词全文、备注(哪次用过、改过什么)。机构层面再把这些个人库汇成机构库——第 12 章的落地路线就从这里起步。

2.5 选工具:国产大模型与机构常用入口

研学机构的日常使用,三档就够。

第一档,网页/APP 对话。GLM、豆包、DeepSeek、文心一言等国产大模型,免费档覆盖本书 90% 的场景。选型建议:主力一个(熟悉它的脾气,模板沉淀才有积累),备用一个(主力抽风时切换,别在等待上耗时间)。开联网检索做政策类问题,关闭联网做文案创作——避免它搜一堆网页把文风带偏。

第二档,文档处理。长文档阅读(招标文件拆解、总结整理)用支持长文档上传的对话产品;出正式排版的方案书,还是 AI 出内容初稿+你贴进办公软件排版——不要指望 AI 直出能投标的格式。

第三档,零代码搭建。课程库、任务单生成这类高频固定流程,可以用零代码工具搭成小应用——这个到第 12 章机构落地路线再展开,个人阶段用不到。

三个提醒。一,涉密内容别进公网:学生名单、家长联系方式、未公开的报价底价,别贴进任何在线 AI——第 7、12 章的隐私红线从这里起步。二,机构账号和个人账号分开:机构的提示词库和产出文档存机构账号,人走了资产留下。三,别追新工具:大模型能力同质化严重,把这本书的方法在一个工具上练熟,比追每个新品有用得多。

动手练习

把你机构最近一个真实项目,用四要素模板跑一次完整的「下指令→核验→迭代」。步骤:

1. 打开你的主力大模型,新建对话(重要:新对话,别在旧对话里做)。
2. 把 2.4 节模板一的四个空填成你机构的真实内容(没有现成项目的,用「古镇建筑/小学高年级/一日」虚构一次,注意后续核查事实),发出去。
3. 核对输出:五部分齐不齐?课程目标是不是写成了「学生了解什么」(要求里明确禁了)?有没有出现你背景里没给的资源(幻觉信号)?
4. 迭代一轮:挑一处最不满意的,用习惯六的方式说具体——「第 X 部分_,改成_」,观察第二次输出的变化。
5. 存档:把最终版提示词+你的批注存进提示词库。这是你机构提示词库的第一条。

思考题

1. 「AI 说是某博物馆新增了夜间研学专场,预约电话 010-XXXX。」这条信息进方案前,你要核哪几样?各用什么渠道?
2. 为什么「问政策开联网、写文案关联网」?结合 2.2 节两条边界说明理由。
3. 同事的提示词是「帮我写个研学方案」——按四要素骨架,至少缺了哪三样?补全后会好在哪?
4. 你让 AI「整理 300 条家长反馈」,它答到一半停了、后面开始重复。这是三条边界里的哪一条?怎么拆解任务?
5. 动手实操:完成 2.6 节练习,并检查你存档的提示词——四要素是否齐全?把缺的补上,这就是模板意识的第一课。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-1	示意图	四要素骨架图:角色+任务+背景+要求,配课程方案模板实例标注	自绘
图 2-2	截图	主力国产大模型对话界面:联网检索开关位置标注	实机截图
图 2-3	示意图	「先抄→再改→后存档」三步流程图,终点连到提示词库三列表(场景/全文/备注)	自绘

第 3 章 AI 研学课程设计:对照 LB/T 092-2025 做课

本章导读

这是全书的核心章。2025 年 5 月 19 日,文旅部行业标准《研学旅游课程与线路设计指南》(LB/T 092-2025)实施,研学课程设计从此有据可依——「换个地名就是新课」的做法,在标准时代站不住了。这一章把一门研学课程拆成「定主题→定目标→设计环节→配评价」四步,每步先讲这一步要回答什么问题,再给对应的提示词:让 AI 按你的主题出课程目标初稿,你对照学段校准;让 AI 按环节模板展开课程流程,你补基地的真实资源;让 AI 起草评价量表,你定权重。读完你能独立完成一门课的四步设计,并知道每一步哪里能交给 AI、哪里必须自己定。先说一句口径:本章的「四步」是课程设计的方法框架,标准的具体条款请以原文为准——报标和验收时,回查原文。

3.1 一门研学课程的四步:AI 在每一步能干什么

一门站得住的研学课程,要能回答四个问题:学生为什么去(主题)、去了要学什么(目标)、怎么学(环节)、怎么算学会了(评价)。四步对应四个问题,AI 在每一步的能干的活不一样。

第一步,定主题。 主题不是地名,是课程的教育立意。「去故宫」不是主题,「从宫殿建筑看古人的秩序与审美」才是。这一步 AI 能帮你发散:给它基地资源清单和学段,让它出 5-8 个主题候选,你来拍板——拍板的依据是你对基地资源的了解和客户的偏好,AI 给不了。

第二步,定目标。 把主题落成 3-5 条课程目标。这是四步里最见课程功力的一步,也是 AI 最容易写空的一步——它默认爱写「了解」「感受」「培养」,这类词没法验收。你的校准动作是把空词换成可观察的行为:从「了解湿地生态」改成「能用检测数据说明湿地水质与生物种类的关系」。

第三步,设计环节。 按时间顺序把课程展开成一串环节,每个环节有任务、有材料、有时间。AI 能按模板批量展开,但它不知道你基地的观鸟平台几点人少、实验室一次进多少人有 安全限制——环节里的每个细节都要过你的手。

第四步,配评价。研学不是「去了就算」,要有能说明学习发生的东西:任务单完成度、成果作品、现场表现。AI 能起草评价量表的结构,权重和分级标准你来定——评价是家长和学校最在乎的部分,不能外包。

四步走完,再加上安全注意事项,就是一套完整的课程方案。下面逐步展开,每步给完整提示词。

3.2 定主题与定目标:让 AI 按学段出目标初稿

先定主题。 提示词:

```
【角色】你是有五年经验的研学课程设计师,擅长从资源里挖教育立意。
【任务】基于以下资源清单,为「_____学段」学生出 6 个研学课程主题候选。
【背景】资源清单:_____(列出基地/线路的全部讲解点、体验设施、展陈内容);学校或客户的方向偏好:_____(如有)。
【要求】每个主题一行:主题名(体现教育立意,不是地名)+一句话立意说明;6 个主题之间角度要拉开(如历史/科学/艺术/社会各占一些);不要展开课程内容。
```

核稿要点:AI 出的主题有没有超出你资源清单能支撑的范围?「从宋代漕运看城市商业」这个立意,你的讲解点撑得起来吗?撑不起来的,删。剩下 2-3 个候选,跟客户或学校沟通后定一个。

再定目标。 定下主题后,提示词:

```
【角色】你是有五年经验的研学课程设计师。
【任务】为「_____」主题(学段:_____,时长:_____天)起草课程目标初稿,4 条。
【背景】主题立意:_____;基地核心资源:_____;学生已有基础:_____(学过什么相关课程)。
【要求】每条目标写成「学生能+可观察的行为」,例如「能说出」「能比对」「能完成」「能解释」,禁止使用「了解」「感受」「培养」「提升素养」这类无法验收的词;每条不超过 35 字;4 条目标要覆盖认知、方法、态度三个层面。
```

这一步的校准是全书最值得练的动作:把 AI 写的「了解 X」逐条改成「能 X 出什么」。改完自测一条:拿着这条目标,期末你能判断学生到底达没达标吗?判断不了,说明还是空词。

再对照一遍学段。小学高年级的目标落在观察和描述,初中落在比对和解释,高中落在分析和评价——AI 会按你给的学段写,但它对「你这群学生」的认知没有概念,跨学段的通病(给小学生写分析类目标)要靠你发现。

3.3 设计环节:课程流程的展开与校准

目标定了,展开成环节。提示词:

```
【角色】你是有五年经验的研学课程设计师。
【任务】按以下课程目标,设计_____(时长)的课程环节流程。
【背景】课程目标:_____(粘贴 3.2 定稿的目标);可用资源与时段限制:_____(逐条列出:每个讲解点/设施、单次容量、开放时段、车程);行前课安排:_____(有/无,几课时)。
【要求】按时间顺序输出环节表,每行:时段|环节名|学生任务(动词开头)|所用资源|对应哪条
```

课程目标；总环节不超过 _____ 个；写明每段的场地容量约束；安全节点（上下车、就餐、自由活动）单独标注。

AI 的展开是「纸面合格」的，你的校准在三个地方。

校准一，容量与时段。AI 默认全员同时活动——它不知道你的实验室一次只进得去 15 人。分批轮换、时段错开，这些调度细节是课程能不能落地的地方，也是 AI 帮不上的地方。

校准二，任务与目标的对应。环节表里每行有「对应哪条课程目标」一列，检查一遍：有没有目标没有环节支撑（目标落空）？有没有环节不挂目标（白走一趟）？两张清单一对，课程的结构问题一目了然。

校准三，安全节点。AI 标的安全节点是通用套路，你的基地特有的风险——观鸟平台临水、标本室有化学试剂、某段路车流大——必须你补进去，并同步给第 7 章的安全预案。课程和安全共用一张环节表，这是研学文档的底层结构，第 4、7 章都会复用。

一处提醒：行前课别漏。环节表里给行前课留出位置（第 8 章专门讲），出发前把任务背景和安全规则讲完，现场环节的效率完全不同。

3.4 配评价：研学评价量表的生成与把关

课程的最后一问：怎么算学会了。提示词：

【角色】你是有五年经验的研学课程设计师，熟悉过程性评价。
【任务】为「_____」课程（目标：_____）起草研学评价量表。
【背景】评价材料来源：任务单（现场填写）、成果作品（_____：如自然笔记/调查报告/讲解视频）、带队老师现场观察；评价结果用途：_____（反馈给学生家长/学校存档/纳入综合素质记录）。
【要求】量表分维度：对应课程目标逐条设维度，另设「团队合作」「安全纪律」两个通用维度；每个维度 3 级水平，每级写「看到什么表现算这一级」；总表控制在 5–7 个维度；表格形式输出。

你的把关在两处。

把关一，权重。AI 不会给你权重，权重是课程价值观：目标对应的维度占大头，通用维度占小头——比如五个目标维度合计 70%，团队合作 15%，安全纪律 15%（安全纪律也可以设成一票否决，由你定）。权重定了，评价才有导向。

把关二，可判读性。逐条问自己：带队老师在现场能凭「看到什么」判出等级吗？写「表现优秀」判不了，写「能主动向同伴复述讲解点内容并补充一个例子」判得了。判不了的，改写。

评价结果怎么用，要提前跟学校说清：反馈给家长、学校存档、纳入综合素质记录——三种用途的表样和话术不一样，第 6 章手册设计里会接上。

3.5 课程资产的沉淀：从一次性方案到课程库

一门课做完，别让它躺在某个项目文件夹里。课程是研学机构的资产，资产要能复用、能迭代、能变成下一单的底气。

三个动作。

动作一,定稿归档。课程方案(目标+环节表+评价量表+安全节点的完整版)按「主题-学段-天数」命名存进机构课程库,同时存两版:给客户看的干净版、内部用的带批注版(哪年哪校用过、哪里翻过车、哪个环节超时)。

动作二,提示词入库存档。本章四个提示词,连同你改出来的机构版(你的资源清单、你的学段口径都嵌在里面了),存进机构提示词库的「课程类」——下一个课程岗上手,先抄机构版,不用从通用版改起。

动作三,迭代记录。每次执行后把「现场发现的问题」回写到课程方案的批注版:观察点孩子够不着、某环节讲解超时三分钟、任务单字太小。课程内核的行业共识(第 1 章讲过),就是这么一轮一轮攒出来的——别人租不走的就是这个迭代记录。

到这里,一门课的四步走完,资产也落了地。下一章把课程装进线路:行程怎么排、踩点什么办、方案书怎么拼。

动手练习

为你机构的一个真实基地跑完课程设计四步。步骤:

1. 列出基地资源清单(讲解点、设施、容量、时段,越具体越好)——这是四步共用的底料,先花 20 分钟做实。
2. 用 3.2 节主题提示词出 6 个主题候选,自己删到 2 个,选出 1 个,写下选择理由。
3. 用 3.2 节目标提示词出目标初稿,逐条把「了解/感受/培养」类空词改成可观察行为,自测「期末能判断达标吗」。
4. 用 3.3 节环节提示词展开环节表,做三校:容量时段、目标对应、安全节点补全。
5. 用 3.4 节评价提示词出量表,定权重,逐条检查可判读性。
6. 全套存档:方案两版(干净版/批注版)+提示词机构版,入课程库。

思考题

1. 「学生能说出湿地三种净化水质的自然机制」和「提升学生的生态环保意识」——两条目标差在哪?拿着前者,带队老师现场怎么判断学生达没达标?
2. AI 出的环节表里,实验室环节安排了全班 45 人同时进入。你基地实验室容量 15 人。这个错误 AI 为什么会犯?校准动作是什么?
3. 评价量表里「团队合作」维度写了三级:优秀/良好/待改进。为什么这样的分级没法用?改写成可判读的三级。
4. 机构里两位课程岗用同一个提示词出方案,一个出得好一个出得差。最可能的原因是什么?(提示:四要素里哪一环的输入质量不同)
5. 动手实操:完成 3.6 节练习,并把你改过的最不满意的一条目标(改前/改后)记下来——下一章做方案书时,它会出现在课程章节里。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-1	流程图	课程设计四步:定主题→定目标→设计环节→配评价,每步标注「AI 干什么/人干什么」双泳道	自绘
图 3-2	对比表	目标改写对照表:「了解湿地生态」→「能用检测数据说明水质与生物种类的关系」等 3 组改写示例	自绘
图 3-3	表格图	课程环节表样例:时段	环节名
图 3-4	示意图	课程资产沉淀三动作:定稿归档、提示词入库、迭代记录,汇入「课程库」	自绘

第 4 章 线路设计与踩点:从行程表到完整方案

本章导读

线路是课程的载体,也是报价的底稿。这一章管三件事:让 AI 一次出多条备选行程,你按「车程、动线、讲解点、餐饮住宿」四查核验;让 AI 起草踩点清单,你的脚来回答;把课程、线路、安全、报价拼成一份完整研学方案书——AI 打底、你定稿。读完你能把一条新线路的成稿时间明显压下来,并且守住两条铁律:AI 给的行程一条也不直接发,踩点没过的线路一条也不发团。

4.1 线路规划:AI 给的行程,一条也不能直接发

同一个活儿,两种做法。周一早上,课程岗接到需求:古镇主题、小学高年级、两天,预算按往例。做法一,把需求发给 AI,十分钟拿回一份行程表,直接转内部群排报价——周五出发前才发现,第二个上午排的场馆当天闭馆,两个相邻行程点之间隔着 80 公里。做法二,同样让 AI 出行程,出完先过四查,毙掉一条、改两条,带着修改稿去踩点,踩完回填——周五发的团,家长群里晒的是孩子按点完成任务的照片。

差别不在 AI 好不好用,在行程表有没有过你的手。AI 十分钟能给你十条线路,它不能替你保证其中任何一条走得通。所以这一节先把判断放在前面:**AI 生成的行程,一条也不能直接发**。这不是对 AI 的不信任,是行程表这份文档的性质决定的——它后面挂着车、饭、门票、保险,挂着几十个孩子的时间。行程表错一格,错的就是一天。

先给多方案生成的提示词:

```
【角色】你是有八年经验的研学线路规划师,熟悉中小学团队出行的节奏。
【任务】为「_____主题」设计_____学段、_____天_____夜的研学线路,给出 3 条备选行程。
【背景】出发地:_____;必含资源:_____(指定要去的基地/场馆);预算口径:每人_____元上下(含交通、餐饮、住宿、课程,按你机构往例填);特殊约束:_____(季节、天气、学校作息等)。
【要求】每条行程按时间表输出:时段|行程点|车程约|活动内容(对应课程目标)|用餐|住宿;3 条角度拉开(紧凑高效型/松紧适中型/体验加深型);单段车程不超过_____分钟(按你的机构标准填);每个行程点标注「需预约/需购票/需确认开放」。
```

三条备选不是摆设。角度拉开的三个方案摆在一张桌上,你跟学校和基地沟通时有的挑、有的换——只出一条方案的工作方式,一旦被否就回炉重来;三条里毙一条改一条,是正常节奏。

拿到行程稿,过四查。

查什么	查的问题	典型翻车
车程	单段车程是否超学段耐受;全天拉练是否过重	给小学生排了两个三小时车程段
动线	是否走回头路;相邻点是否顺路	上午北郊、下午南郊,一天横穿城区两回
讲解点	每个点是否挂得上课程目标;开放时间与预约政策是否确认	排了当天闭馆的场馆;排了不接团队的免费展馆
餐饮住宿	餐厅资质与容量;住宿与行程点的距离	三百人的团排了只接两百人餐的餐厅

四查里最值得展开的是车程,因为它最适合用一个小算例说清「标准变了,结论就翻」。假设你机构定的口径是小学高年级单段车程不超过 90 分钟(这是机构自定的假设参数,各机构可按自己家长群的接受度调)。AI 排的第二日上午「基地 A 到古镇 B」,地图里程 60 公里,估车程 100 分钟。超了 10 分钟,你有三个选项:换更近的替代点,代价是动课程目标;把上午讲解压缩 10 分钟,代价是内容深度;接受超时、午餐顺延,代价是下午的状态。选哪个,取决于你的标准——把耐受口径改成 120 分钟(初中常见口径,同样是假设参数),这 100 分钟根本不用动。四查的本质,是把 AI 的「纸面差不多」换成「你的标准下过不过」。查完每一条,把毙掉和修改的理由记在行程稿批注里——这些批注就是第 4.4 节线路库最值钱的部分。

四查有它查不动的地界:它查纸面逻辑,查不出「这段高速每逢周五下午必堵四十分钟」「古镇十一月底封巷施工」这类本地经验,更查不出洗手间位置和阴影朝向。四查之后还有一查——脚查。这就是下一节。

4.2 踩点清单:AI 起草,脚来回答

踩点这件事,常见的不做派有两种:一种是不踩,拿着 AI 行程直接发团;一种是踩了,但拿着一张空白的脑子去,回来靠记忆写行程。这一节给中间那条路:AI 起草清单,你带着清单走,回来把实况填回行程表。

先让 AI 起草:

【角色】你是研学线路踩点教练,踩点清单以「能当场确认、能当场记录」为标准。
【任务】为以下行程起草一份踩点清单,分四类:路线核验、安全隐患、讲解点标记、场地容量。
【背景】行程稿:_____(粘贴 4.1 节核验后的行程);学段与人数:_____;行程天数:_____。
【要求】路线核验类:每个行程点之间的实际车程、停车与上下客位置、步行入口;安全隐患类:临水临崖、车流动线、台阶湿滑、人流聚集点逐项列出;讲解点标记类:每个讲解点的最佳站位、可否扩音、阴晴雨的替代方案;场地容量类:餐厅一次性容纳量、洗手间数量与位置、雨天室内备用空间。每项后留「实测记录」空栏。输出为表格。

AI 的清单解决「别忘了查什么」,你的脚解决「到底什么样」。踩点回来到回填,是这一节真正的动作:把实测信息逐条写回行程表——真实车程(不是地图估算)、洗手间位置、上午十点哪段路有阴影、大巴停在哪、从下车点到讲解点走几分钟。回填之后的行程表,才配叫「报价的底稿」:车费按实测里程算,时长按实测节奏排,后面的报价、排期、安全预案全都站在实数上。

算一笔踩点的账。假设一条两日新线,踩点往返加现场共 1.5 天、两人同行,合计 3 个人日(这是示例用的假设参数)。这 3 个人日值不值?拿它对冲的是发团后的现场处置:车程估错导致行程整体后移、餐厅容量不够临时换店、雨天没有室内备用点全体淋着——每一样发生,当天的带队老师都在替没踩点买单。参数一变结论会翻:走过五遍的成熟老线,踩点可以降级为一年一次的复核;季节变化大的线(汛期、冬季日照短),换季就要重踩。踩点的频率跟着「变化量」走,不跟着习惯走。

也要说清这份清单不灵的情形:它列得出「查什么」,列不出你到了现场的身体感受——场地的嘈杂度、孩子站在讲解点前逆不逆光、两个洗手间够不够三十个孩子课间轮一圈。清单管遗漏,脚管体感;体感发现的问题,恰恰是课程环节要改的地方,顺手记进清单的实测栏,回填时一起处理。

4.3 方案书成稿:课程、线路、安全、报价一次拼齐

课程有了(第 3 章),线路踩完了(本章 4.1、4.2),安全预案在路上(第 7 章),报价算好了(第 9 章)——这四样东西最后要装进同一份文档:研学方案书。给学校看,它是专业能力的证明;进投标文件,它是技术方案的正文(第 10 章)。方案书五段,各有来源:

段	内容	来源
一、课程方案	主题、目标、环节表、评价方式	第 3 章产物
二、线路行程	核验+踩点回填后的行程表	本章 4.1/4.2 产物
三、安全方案	风险清单、预案要点、责任分工	第 7 章产物
四、师资配置	带队人员、分工、资质表述	机构实际(第 11 章口径)
五、报价说明	成本结构、单价、合计	第 9 章产物

拼稿别手搬,AI 来:

【角色】你是研学方案书的统稿编辑,对文档内部一致性极其敏感。
【任务】把以下四份素材整合为一份完整的研学方案书初稿:课程方案、线路行程、安全方案、报价说明(粘贴素材)。
【要求】1) 按上表五段结构组织,补写师资配置段的框架(人员分工留空待填);2) 全文术语统一:课程名、基地名、学段称谓、天数表述前后一致;3) 逐处核对数字一致性:行程表里的时间与课程环节表一致、人数与报价表一致、天数与住宿晚数一致,发现矛盾单独列出「矛盾清单」而不是自行取值;4) 语言为面向学校与家长的正式文体,不堆形容词,不做超出素材的承诺;5) 输出矛盾清单+成稿初稿两部分。

「矛盾清单」是这个提示词的关键设计。让 AI 自己决定取哪个数,它就悄悄抹平矛盾;让它把矛盾列出来,抹平的权力还在你手里。

成稿之后是你的通稿,三件事:数字前后一致(拿矛盾清单逐条销)、承诺全部可兑现(文案里写了「专业讲解员」,你就真配得出)、每一页都能落地(环节表上的每个活动,踩点记录撑得住)。通稿这步没有 AI 的份——它检查不出「承诺兑现不了」这类只有你知道的事实。

算一下方案书的工时账。假设一套两日方案书,过去纯手写要 5 个工作日(机构假设参数);AI 打底后,素材齐备时初稿半天,通稿与修订 1.5 个工作日,合计约 2 个工作日,省 3 个工作日。这笔账有个翻转点:通稿不严,评审一次打回,返工一天,净省降到 2 天;要是数字不一致流进报价环节,改报价连带改方案,可能一分不省。省下的时间从通稿质量里来,不从 AI 来。省下的时间拿去做什么,第 1 章说过:去踩点,去磨课程——而不是再接三套方案书。

4.4 线路库管理:按主题、学段、天数归档

线路定稿,最后一步是入库。入库格式建议三件套:定稿行程表(踩点回填版)、批注版(四查改了什么、踩点发现了什么、哪次带团翻过车)、素材包(基地联系方式、餐厅住宿名片、预约渠道)。命名按「主题-学段-天数」三键,例如「古镇-小学高年级-2 天」——下一单需求进来,先按三键查库,命中就直接在旧线上改,不命中再立项走全流程。

线路库跟另外两个库互相咬合:课程库(第 3 章)按同一套三键命名,一门课挂一条或多条线;安全预案库(第 7 章)按线路挂预案,一条线一套风险清单。三个库齐全的机构,新需求的响应方式从「从零做」变成「查库-改造-确认」,这就是第 12 章要讲的课程内核的具体形态之一。

维护节奏一句话:每次带团回来,批注版必须回写——现场发现的问题不回写,库就只是个文件夹。回写这个动作一周占不了半小时,但半年之后,新人上手一条老线的速度会完全不同。

动手练习

用一条虚构线路把本章三步走完。设定:古镇主题、小学高年级、两日、出发地自定。

1. 用 4.1 节提示词生成 3 条备选行程,给「单段车程不超过 90 分钟」的口径(假设参数,可自改)。
2. 对 3 条行程执行四查,逐条记录毙掉或修改的点及理由——至少找出 3 处 AI 行程的问题(闭馆日、绕路、容量,任何一类都行)。
3. 用 4.2 节提示词生成踩点清单,挑一个你真去过的类似场地,把能回填的项目凭记忆填掉,剩下标「必须到场」。
4. 把核验后的行程、课程环节表(可用第 3 章练习产物)、一份简版报价放在一起,用 4.3 节提示词拼方案书初稿,数一数 AI 列出的矛盾清单有几条、你是否都裁决了。

思考题

1. 四查里哪一查最常被 AI 生成稿踩坑?结合你见过的行程稿,说明它为什么会犯这个错(提示:想想 AI 知道什么、不知道什么)。
2. 踩点清单里「AI 能列」和「只有到场才知道」的分界线在哪?各举两例,并说说分界线两侧的信息分别该由谁负责核实。
3. 方案书里课程环节表写 16:00 结束,线路行程表写 16:30 返程,报价表按 8 小时算车费——三处不一致,会在哪个环节爆雷?谁该在什么时点拦住它?
4. 动手实操:完成 4.5 节练习,把四查的修改记录存进你机构线路库的批注版——这份批注就是你入库的第一条资产。

配图需求清单 (工作稿附注,出版时移除)

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-1	流程图	线路三步闭环:多方案生成→四查核验→踩点回填→入库,每步标注「AI 干什么/人干什么」	自绘
图 4-2	表格图	四查核验表样例(车程/动线/讲解点/餐饮住宿,含典型翻车列)	自绘
图 4-3	表格图	踩点清单四类样例(路线核验/安全隐患/讲解点标记/场地容量,带实测记录空栏)	自绘
图 4-4	结构图	方案书五段结构与素材来源对应图(课程/线路/安全/师资/报价→来源章)	自绘

第 5 章 课程文案与招生:让家长和学校看懂你的课

本章导读

研学产品的销售对象有两类:家长(散客与口碑)和学校/机构(渠道与采购),两类读者要的东西完全不同——家长要「我孩子会带回什么」,学校要「你的课程结构凭什么站得住」。这一章先讲清两套话术的分野,再分别给完整提示词:家长向的卖点提炼、招生推文、答疑话术;渠道向的一页纸课程简介与合作方案。最后划合规边界:安全承诺、师资表述、退费规则,写进文案的每一个字都要能兑现。读完你能为一门课程配齐两类文案,且每一句都经得起家长追问和学校审查。

5.1 两类读者,两套话术:家长要的是收获,学校要的是结构

同一个研学课程,两种死法。一种死于家长端:推文写得像旅游广告——「名校氛围深度浸润,拓宽视野点燃梦想」,报名的家长心里打鼓:花一天时间,孩子到底带什么回来?另一种死于学校端:给教育局的课程简介写成了煽情散文,评审老师翻了三页没找到课程目标、环节安排和评价方式,直接归入「不专业」一档。

根子是一个:用一套话术打两类读者。家长是出钱的个人,决策靠的是具体画面——「我孩子那天会做什么、带回来什么」;学校是采购的组织,决策靠的是专业证据——「课程目标怎么定、环节怎么排、安全怎么管、效果怎么评」。两套读者,问的是两个世界的问题。

判别法一句话:家长向文案写「孩子的那一天」,渠道向文案写「课程的那套逻辑」。混用的下场是两头不靠——家长嫌枯燥,学校嫌空洞。

先看一个适用家长端的小算例,它说明卖点写法的选择不是文风偏好,是转化机制问题。假设一条课程的招生推文有 300 字的阅读窗口(家长在手机上划过的耐心,假设参数),前 50 字决定她会不会停。写法 A 开头:「名校园里,感受百年学府的书香底蕴」——画面是景区。写法 B 开头:「孩子会带回来 12 条自己记的观察记录,和一场他讲给你听的『校园寻宝』」——画面是孩子和收获。同样的课程,B 把「收获」前置。参数一变结论也会翻:如果投放位是学校老师转发的家长群,老师们自己会补专业背书,A 类写法的杀伤力会回升——场景变了,最优开头跟着变。这就是为什么本节让你准备几个版本,而不是一套文案打天下。

还要记住一条边界:两套话术的分野是重点不同,不是事实不同。给家长说的「12 条观察记录」,必须真出现在任务单上;给学校写的「每 15 名学生配 1 名带队老师」,必须真做得到。话术可以换打法,事实只有一套——这套事实从哪来?从你的课程方案(第 3 章)和线路方案书(第 4 章)来。文案是课程方案的翻译,不是课程的化妆。

5.2 家长向文案:卖点、推文与答疑话术

家长向文案的第一步不是写,是把卖点从课程里「挖」出来。研学课程的卖点不在线路多美,在孩子的任务和成果——这恰恰是 AI 能从你的课程方案里提炼的:

```
【角色】你是懂家长心理的研学招生文案写手,文案以「具体、可验证」为底线。
【任务】从以下课程方案素材中提炼 5 个面向家长的招生卖点。
【素材】课程方案:_____(粘贴主题、目标、环节表、任务单要点、评价方式)。
【要求】1) 每个卖点写「孩子做什么+带回什么」,主语是孩子,动词要具体(记录/比对/完成/讲解),禁止「提升素养」「开阔眼界」这类无法验证的表述;2) 每个卖点不超过 30 字;3) 按「家长最可能被打动」排序并说明排序理由;4) 卖点必须能在素材中找到出处,素材里没有的不要编。
```

卖点定稿,再生成推文:

```
【角色】你是懂家长心理的研学招生文案写手。
【任务】为一门课程写一篇招生推文,300-500 字。
【素材】课程信息:_____(主题、学段、天数、日期、价格、集合方式);已定稿卖点:_____(粘贴 5 条);往期素材:_____(有照片/家长反馈就给,没有写「无」)。
【要求】1) 开头 50 字内出现一个具体的孩子画面或收获,不用名言、不用设问开场;2) 正文按「孩子的一天」顺序讲 2-3 个环节,每个环节落到孩子具体做的事;3) 报名信息(时间/价格/方式)单独成段放文末;4) 全文不出现「名校氛围」「拓宽视野」「点燃梦想」这类空词;5) 若往期素材为「无」,不得虚构往期评价与参团数据。
```

第 4 条要求值得单独说:AI 写招生文案天生爱抒情,抒情一过量就滑向夸大。「不出现空词」是底线约束,但 AI 偶尔会换个说法绕过去,发布前你自己再扫一遍——凡是你无法拿照片、任务单、课程方案证明的句子,删。

第三件是答疑话术,它是家长向文案里最容易被忽略、对报名影响最直接的一块。家长报名前的典型问题就那几类:安全怎么管、孩子跟不上怎么办、退费怎么退、和旅游有什么区别。让 AI 按你的真实规则起草应答库:

```
【角色】你是研学机构的家长咨询顾问。
【任务】为以下课程起草家长高频问题应答库,覆盖六类:安全、师资配比、孩子适应、餐饮住宿、退改规则、与旅游的区别。
【背景】课程信息:_____;机构真实规则:_____(退改规则、师生配比、保险方案、应急预案要点—逐条给,AI 不猜);常见异议:_____(列 3-5 条你实际被问过的)。
【要求】1) 每问一答,80-150 字,口语化,先给结论再给依据;2) 涉及规则的一律引用背景里的真实规则,背景里没有的答「这个我确认后回复您」,不得即兴承诺;3) 语气不辩解、不施压,异议类回答先接住情绪再给信息。
```

注意第 2 条的机制:让 AI 学会说「我确认后回复您」。应答库里没有的事实,宁可让咨询同事去确认,也不能让 AI 替你承诺——承诺了兑现不了,投诉就来了。这份应答库建好之后进机构库(第 12 章),它是咨询新人上手最快的教材。

5.3 渠道向文案:一页纸课程简介与合作方案

渠道读者是专业读者:学校教务、少工委、教育局科室、企业工会的经办人。他们看文案的姿势是「审查」而不是「阅读」——他们在找可核对的要素:目标、环节、配比、安全、评价。给他们的第一份材料,建议就是一页纸:

```
【角色】你是面向学校与教育行政读者的研学课程简报写手,行文以要素齐全、可核对为标准。
【任务】把以下课程方案压缩成一页纸课程简介(600 字以内)。
【素材】课程方案:_____(完整粘贴);线路要点:_____;安全方案要点:_____;师资配置:_____;
机构资质:_____(如实列,没有的项直接不写)。
【要求】1) 固定栏目:课程定位(50 字)|课程目标(逐条)|环节安排(表格:时段|环节|地
点)|安全与师资(配比+保险+预案一句话)|评价方式|联系方式;2) 全文零形容词堆砌,动词
和名词为主;3) 数字必须与素材一致,不得四舍五入或约略;4) 结尾附一句「可提供完整方案
书与实地考察安排」,给后续动作留钩子。
```

一页纸的功能是敲门,不是成交。它要的效果是:对方看完愿意约你面谈、愿意要完整方案书。所以别贪——把课程的所有细节塞进一页纸,等于没有一页纸。

合作方案是一页纸的展开版,对方有意向后给。结构建议六段:合作背景(对方的诉求,你来猜不如直接问)、课程方案(方案书第一章)、组织实施(线路、师资、时间)、安全保障(风险清单摘要+责任分工)、费用与结算方式、双方分工与配合事项。生成方法沿用第 4 章方案书拼稿提示词,把读者参数从「学校与家长」改成「合作学校经办人」,再加一条要求:「合作分工处写『待双方确认』,不得代对方承诺」。

渠道文案有一个家长向没有的雷区:它可能被对方直接转进评审材料。你写的一页纸,可能原样出现在学校给上级的汇报附件里。所以渠道文案里的每一处机构资质、每一个数字,都要按「会被拍照存档」的标准写——这也是为什么第 10 章投标文件的自查逻辑,从这里就要开始养成。

5.4 合规边界:宣传里不能写的那些话

研学文案的合规,不是防平台删帖的技巧,是防真金白银赔偿的纪律。三类表述,写之前过一遍:

安全承诺类。能写:「全程购买旅行意外险」「按 X 名学生配 1 名带队老师」「每个点位经实地踩点核验」。不能写:「绝对安全」「万无一失」——研学带的是别人家孩子,「绝对」两个字在纠纷里就是呈堂证供。写安全的正确姿势是把措施写实,让措施自己说话。

师资表述类。能写:「带队老师均持有_证」(前提是真持有,证件类型写准确)、「课程设计团队具备_背景」(如实)。不能写:「名师带队」「专家级师资」这类无标准的帽子词——读者追问「哪位名师」,答不上来的那一刻,文案就变成把柄。

退费规则类。规则一旦写进招生文案,就是合同的一部分。能写:「开团前 7 天可全额退」(前提是你的规则真是这样)。不能写文案一套、合同另一套——家长拿着推文截图来对质,输的一定是写了推文的机构。

这三类的共同生成纪律:让 AI 起草文案时,合规表述一律从「机构真实规则」输入,不从 AI 的常识里来。前面三个提示词里的背景栏就是干这个用的。方法不灵的情形也说清楚:AI 帮不了你判断「哪句话在你们当地的教育口约定里是敏感表述」——各地教育采购对宣传口径的敏感点不同,文案定稿前给机构的熟手或法务过一眼,这一档没有替代。

合规之外还有一条自查线:写完的家长向文案,拿去做「反向核验」——文案里每一个卖点,回课程方案里找出处;找不到的,要么补课程(让承诺成真),要么删文案(让承诺闭嘴)。这道工序十分钟,它挡住的是最贵的那种事故:家长报名时相信的东西,课程里根本没有。

动手练习

为你机构的一门真实课程配齐两类文案。

1. 把课程方案粘进 5.2 节卖点提示词,出 5 个卖点;逐条做反向核验,删掉课程方案撑不住的。
2. 用定稿卖点生成家长推文,300-500 字;自查三处:开头 50 字有没有具体画面、有没有空词、报名信息是否单独成段。
3. 用 5.3 节提示词出一页纸课程简介;拿给一位没接触过这门课的同事看 60 秒,问他三个问题:这课教什么、安全怎么管、想不想了解更多——三个都答不上来就重写。
4. 把机构真实退改规则、师生配比、保险方案整理成一段「真实规则底料」,存进你的提示词库——以后所有文案提示词都喂它。

思考题

1. 同一门课,家长推文的开头和一页纸简介的第一栏,为什么不该是同一句话?各用一个你机构课程的例子说明。
2. 5.1 节说「学校老师转发的家长群里,A 类写法杀伤力回升」——这个判断成立的前提条件是什么?如果群里家长互不认识,结论会怎么变?
3. 「绝对安全」三个字换成哪三句具体措施,说服力反而更强?用你机构的真实措施写一遍。
4. 动手实操:完成 5.5 节练习,并把你删掉的那条「撑不住的卖点」记下来——分析它是课程的问题还是文案的问题,这决定你该改课还是改文案。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-1	对比图	两类读者两套话术:家长向(孩子的收获)vs 渠道向(课程的结构),同一课程的两种文案样张并置	自绘
图 5-2	流程图	家长向文案三件套生成线:卖点提炼→推文→答疑话术,标注「真实规则底料」输入点	自绘
图 5-3	版式图	一页纸课程简介固定栏目版式(课程定位/目标/环节表/安全师资/评价/联系方式)	自绘
图 5-4	清单图	合规三类红线对照:安全承诺/师资表述/退费规则,能写与不能写各举一例	自绘

第 6 章 研学手册与学习任务单:带着任务走

本章导读

研学质量的分水岭,在学生手里那几页纸上。任务单写得空,孩子走完全程只记得「去了某地」;任务单写得实,每个观察点都有事做、有东西记、有问题想。这一章管三类学习文档:学习任务单——AI 按你的讲解点批量生成初稿,你按学段调难度;研学手册——背景、任务、安全、评价装订成册,AI 出编排初稿,你补基地特色;评价量表——研学成果怎么评,维度与分级的生成方法,评语走「AI 初稿+教师改写」两步。读完你能把一条线路的配套学习文档一天配齐,而且三个学段各有一套。

思考题

先看同一个观察点上的两种任务单。观察点是江南水乡的一座古石桥。写法 A:「请观察古桥,写下你的感受。」孩子站三十秒,写「很古老,很壮观」,收工。写法 B:「①数一数:这座桥有几个桥拱?②摸一摸:桥栏的石头的温度,跟桥头土地一样吗?③想一想:桥为什么建在这个位置?镇子的哪一半在桥的上游?」孩子蹲在桥边忙十分钟,记录栏写满了。回程车上,写法 A 的孩子说「就是一座桥」,写法 B 的孩子说「我们镇要是发大水,先淹桥这边」。

任务单的价值差,就在写法 A 和写法 B 之间。而写法 B 的三件套——可数、可触摸、可推断的具体动作——是有生产方法的。批量生成:

【角色】你是研学课程的任务单设计师,任务单以「孩子动得了手、填得了格」为标准。
【任务】为以下线路的每个讲解点,各生成一份学习任务单初稿。
【素材】线路行程:_____(逐点列出讲解点);课程目标:_____(粘贴第 3 章定稿);学段:_____;每个讲解点的现场条件:_____(能走近吗/能触摸吗/有操作台吗/人流情况)。
【要求】1) 每个讲解点的任务单含三部分:观察记录项(2–3 条,动词开头且现场可完成:数一数/找一找/量一量/比一比)、思考题(1–2 条,答案需要孩子把观察串起来才能得出)、任务成果(每点一个小产出:一幅记录/一个答案/一张照片说明);2) 每条任务标注预计用时;3) 现场条件里写「不能触摸/不能走近」的点,任务改为远观可见的项目;4) 任务与课程目标对应:每个讲解点标注本点任务支撑哪条目标;5) 表格输出:讲解点|观察记录项|思考题|任务成果|预计用时|对应目标。

这份初稿生成快,但生成的东西能不能用,取决于两个只有你知道的事实。第一,现场可达性:AI 写「量一量桥面的宽度」,你的桥根本不让上人;提示词里给「现场条件」就是在帮它避坑,但给不全,还得你逐点核。第二,难度适配:同一个「数桥拱」,三年级数个数就够了,初中生得加上「比较三个桥拱跨度的差异并推测原因」——这件事提示词里的「学段」参数只解决一部分,精细的分层靠 6.4 节的三套适配。

还要给这条方法划一条失效线:任务单不是越满越好。一天行程若排了八个讲解点,每点十分钟任务,就是 80 分钟的书写负担——小学高年级孩子的书写耐力撑不住,任务单会从「带着任务走」变成「趴在石板上赶作业」。经验口径(假设参数,按你学生实际情况调):半日行程 2-3 个任务点,全日行程 4-5 个,每个任务 5-10 分钟。AI 不会替你做这个总量控制,提示词里「每点一份」它就给你八份——砍哪几份,是课程节奏问题,人来。

6.2 研学手册:从线路资料到成册编排

任务单是散页,手册是成册。研学手册把一次研学的全部学习材料装订在一起:行程与任务、背景知识、安全须知、评价方式。它发到孩子手里是学习工具,发到家长手里是机构专业度的实证——很多家长判断「这机构行不行」,就看手册。

手册的编排初稿,让 AI 按「线路资料进、成册结构出」来做:

【角色】你是研学手册的编排编辑,手册结构以「孩子用得上、家长看得懂」为标准。
【任务】把以下线路资料编排为一本研学手册的目录与各章节要点初稿(_____天行程,_____学段)。
【素材】行程表:_____;各讲解点背景资料:_____(逐点给,没给的写「无」);任务单定稿:_____;安全须知底稿:_____(粘贴第 7 章学生版);评价方式:_____。
【要求】1) 目录顺序建议:写给同学的出发信|行程总览图|分日任务与记录页|背景知识(按讲

```
解点)|安全须知|评价说明|我的研学档案页(自由记录);2) 每章给出要点提纲与预计页
数;3) 背景知识每点控制在 200 字内,语言面向_____学段,出现专业词必须跟一句孩子话的
解释;4) 「我的研学档案页」留给空白版式说明;5) 素材里标「无」的讲解点,目录中标注
「背景资料待补」而不是编造。
```

第 5 条要求和 5.2 节推文的「不虚构往期评价」是同一条纪律:AI 面对空白素材的反应是帮你补一个,而研学手册是发给孩子带回家的、印着机构名字的东西——编造的史实被家长指出来的那刻,丢的是机构的专业脸面。手册里的知识性内容,每一条都要能回溯到来源:基地提供的资料、公开出版物、讲解词定稿。补背景资料这件事没有捷径,AI 能做的是「把你给的资料改写成孩子话」,做不了「无中生有且不出错」。

编排定稿后的印前把关,三件事必须人做:页数与纸张的成本核(手册是耗材,一团一本,页数直接进成本,第 9 章报价里要摊这项);字号的学段核(三年级和高中生的字号需求差一档,别用一套版式印全学段);留白核(记录页的留白够不够孩子写大字——低学段孩子的字是超纲的大)。这三样都是「印出来才发现」的成本事故,把关点在送印前。

6.3 评价量表:研学成果的维度与分级

第 3 章给过课程层面的评价量表生成方法,这一节补上研学场景特有的两块:成果类评价和评语。

研学的评价材料三类:任务单完成度(过程)、成果作品(结果)、现场表现(态度)。第 3 章的量表把三类的维度和分级结构给了,这里不重复。研学场景真正的难点在评语——期末给每个孩子的一段话,一个团三四十个孩子,带队老师写评语的时间是挤出来的,挤出来的时间写出来的评语就难免「该同学本次研学表现良好」。

两步流程:「AI 初稿+教师改写」。给 AI 喂的是每个孩子的评价记录(量表得分+任务单亮点+一两个现场片段),让它出个性化初稿:

```
【角色】你是懂_____学段孩子的研学带队老师,评语以「有具体事例、有成长指向」为标准。
【任务】基于以下评价记录,为每位学生起草一段研学评语初稿,80–120 字。
【素材】逐生记录:_____(每人:量表各维级+任务单亮点一句+现场表现片段一句)。
【要求】1) 每段评语必须引用该生至少一个具体事例(记录里的),禁止通用套话;2) 结构:一
个亮点具体说+一个建议温和提;3) 语气面向孩子本人(用「你」),不是写给家长的成绩
单;4) 素材里没有的信息不得编造;5) 逐生输出。
```

教师改写这一步省不掉,原因不是 AI 写得不好,是评语这种文体必须带教师本人对孩子的观察温度——AI 引用的是记录,老师补的是记录里没有的「我看见」。改写也有章法:每段挑一处改就够,把 AI 没抓到的那个最鲜活的现场瞬间换进去,评语就从「合格」到「家长会截图留念」。工作量账(假设参数):AI 初稿把每段评语的成稿时间从十分钟压到三分钟,一个 40 人团省出近五个小时——这五个小时的前提是过程记录(量表+任务单+现场片段)平时就在攒;记录攒不起来的机构,喂给 AI 的素材就是空的,省时归零。

6.4 学段适配:同一基地,小学初中高中三套任务

同一基地接不同学段的团,任务文档不能换汤不换药。适配的不是知识点本身,是认知动作:小学落在观察与描述,初中落在比对与解释,高中落在分析与评价(与第 3 章学段口径一致)。批量做法:让 AI 拿小学版做底,按认知动作升维:

【角色】你是研学课程的任务单设计师,熟悉三个学段的认知发展差异。
【任务】以下是一份小学版任务单,请适配出初中版与高中版。
【素材】小学版任务单:_____(粘贴);基地现场条件:_____(同 6.1 节);各学段可用时长:小学_____分钟/初中_____分钟/高中_____分钟。
【要求】1) 同一观察点,三个学段的任务认知动作递进:小学=观察与描述(是什么/有什么),初中=比对与解释(和什么比/为什么),高中=分析与评价(怎么形成的/怎么看/换成我会怎么做);2) 难度递进靠提问方式,不靠增加任务数量;3) 高中版允许引入资料检索任务(行前完成);4) 每版标注预计用时,不得超出对应学段可用时长;5) 三版并排输出成对照表。

对照表是这节的产出关键:三版并排,你一眼能看到「递进是不是真递进」——常见病是高中版只是把小学版的句子改难了,认知动作还在描述层。逐点检查:高中版的问题,孩子不查资料、不形成自己的判断,答得出来吗?答得出来,说明没升上去。

学段适配有一条人工底线:价值判断类任务(高中版的「怎么看」),出题方向本身就是立场。问「你怎么看这座古桥该不该为公路改道」,和问「这座古桥的保护与通行需求怎么平衡」,给孩子的引导完全不同。出给高中生的题,出题人要对题目隐含的价值观负责——这一档,AI 出的题你逐条过,拿不准的删。

动手练习

给你机构的一条真实线路配齐全套学习文档。

1. 列出线路全部讲解点与每个点的现场条件(可达/可触/容量),这是全套文档的底料。
2. 用 6.1 节提示词批量生成任务单初稿;做总量控制:全日行程只留 4-5 个任务点,把砍掉的点的任务合并进留用点的「顺路一问」。
3. 用 6.2 节提示词出手册目录与要点;逐点检查背景资料来源,「待补」的点列一张补料清单。
4. 选一个任务点,用 6.4 节提示词出三学段对照表,检查高中版是否真到「分析与评价」层。
5. 全套存档进机构库,命名跟课程库同一套「主题-学段-天数」三键。

思考题

1. 6.1 节的写法 A(「写下你的感受」)和写法 B(数、摸、想三件套)的本质区别是什么?为什么写法 A 在低学段尤其失效?
2. 评语两步流程里,「教师改写省不掉」的原因是什么?如果机构用 AI 评语直接下发,最可能出什么事故?
3. 高中版任务「你怎么看这座古桥该不该为公路改道」隐含了什么立场?把它改成一个不预设结论的问法。
4. 动手实操:完成 6.5 节练习,并把「补料清单」(背景资料待补的讲解点)交给基地对接人——这份清单就是你和基地的下一次合作话题。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-1	对比图	同一古桥观察点的任务单 A/B 对照样张(写法 A「写下感受」vs 写法 B 数摸想三件套)	自绘
图 6-2	结构图	研学手册目录结构:出发信/行程总览/分日任务/背景知识/安全须知/评价说明/研学档案页	自绘
图 6-3	流程图	评语两步流程:评价记录→AI 初稿→教师改写→下发,标注素材输入点	自绘
图 6-4	对照表	三学段认知动作递进表:同一观察点,小学(观察描述)/初中(比对解释)/高中(分析评价)任务对照	自绘

第 7 章 安全管理与应急处置:AI 辅助的预案与演练

本章导读

研学是带着别人家孩子出门,安全是第一道门槛,也是投标文件里采购人盯得最紧的部分。这一章管三件事:按「交通、食宿、场地、天气、人员、健康」六类,让 AI 把一条线路的风险点列全,你按基地实况勾选补充;每个高风险场景一份处置流程——谁负责、第一步做什么、联系谁、怎么上报,AI 出结构初稿,你填真实姓名与电话;把预案浓缩成带队老师随身的应急处置卡,再改写成行前安全课讲稿和学生版安全须知。读完你能交出一份能过采购人审核的安全文档包——一份预案,四种形态,处处责任到人。

7.1 风险清单:AI 列全的是套路,漏掉的是你的基地

两份投标文件的安全章节摆在一起。一份写着:「我司高度重视研学安全,建立了完善的安全管理体系,配备专业安全人员,确保活动安全有序。」另一份写着:「本线路共识别风险点 23 项,其中高风险 3 项(临水栈道、山路弯道、野外就餐),每项对应处置流程与责任人,详见附表。」采购人评标,前一份过不了形式审,后一份进了下一轮——差距不在重视程度,在「列全了没有、落到点上没有」。

风险清单的生产,先让 AI 出通用底稿:

```
【角色】你是研学安全管理专员,风险识别以「逐线排查、可勾选核实」为标准。
【任务】按六类风险,为以下线路生成风险排查清单:交通、食宿、场地、天气、人员、健康。
【素材】线路行程:_____(粘贴踩点回填版);学段与人数:_____;季节与时段:_____;基地现场条件:_____(踩点记录)。
【要求】1) 六类逐类展开,每类列出通用风险项(如交通类的长途疲劳、上下车安全;食宿类的食品留样、过敏源;场地类的临水临崖、人流对冲;天气类的雨雾高温;人员类的走失、师生比缺口;健康类的既往症、中暑失温);2) 每项标注:风险描述|触发场景|建议防控措施|核实状态(留空);3) 结合行程与季节,把「本线尤需注意」的项前置并标注;4) 输出为表格,总数控制在 40 项以内,宁缺毋滥——每一项都要经得起现场核实。
```

「宁缺毋滥」这条要求是跟 AI 的本性对着干的:清单类任务它会凑数,凑出来的通用项看着周全,实则稀释重点。所以 AI 的底稿只是「候选池」,你的动作是拿着踩点记录逐项勾

选:这条线真的有的,留;没有的,删;AI 没列但你基地特有的(比如那个临水观景平台只有一侧有护栏),补。勾选补完,清单才算「这条线的」清单。

这笔账可以算得再直白些。假设通用底稿 40 项、你的现场勾选后留 23 项(与本章开头示例呼应,均为示例参数)。投标文件里写 23 项还是 40 项?写 40 项显得周全,但评审里但凡有一项跟你的线路对不上(内陆线路列了「海边离岸流」),整份清单的可信度塌方——采购人会想:其他 39 项是不是也没核过。写 23 项,项项有踩点记录背书,每一项都立得住。风险清单的说服力来自密度而不是数量,这个翻转取决于你的勾选是否动真格。

这条方法的失效情形也要挑明:AI 的清单来自通用研学风险知识,它不知道你们当地的特殊风险——山区线路的地质灾害点、工业区周边的危化品运输路线、当地汛期的具体时段。这些要靠机构的安全经验积累,一版一版往清单里补;补的过程本身,就是机构安全管理能力在长。

7.2 安全预案:场景、流程与责任到人

风险清单管「有什么」,预案管「出了怎么办」。预案不是一份文档,是若干个场景的处置流程。哪些场景配预案?从清单里挑:高风险项(临水、山路、集体就餐的食品安全)+低概率高后果项(走失、突发疾病、交通事故)+必答项(恶劣天气改期)。一条两日线,通常五到八个场景。

每个场景的预案,让 AI 出结构初稿:

```
【角色】你是研学安全管理专员,预案以「现场拿起来就能执行」为标准。
【任务】为以下风险场景起草应急处置预案。
【场景】_____(如:学生走失/就餐后多人呕吐/山地路段交通事故/暴雨改期)。
【背景】线路:_____;团队规模与师生配比:_____;指挥结构:_____(总负责人/各车负责人/随队安全员的真实岗位设置,不写具体姓名);当地应急资源:_____(就近医院名称与车程、派出所、基地安全室的联系方式栏留空待填)。
【要求】1) 预案结构五段:场景界定|处置流程(按分钟排:第一时间做什么→几分钟内完成什么)|责任分工(岗位到岗,姓名栏留空)|上报路径(向谁报、多长时间内报、报什么要素)|事后处置(记录、复盘、家长沟通口径);2) 处置流程的动作必须是普通带队老师可执行的,专业救援动作写「交由专业人员」;3) 联系方式一律留空栏,标注「出团前填写并核对」;4) 全文禁止「确保万无一失」类表述。
```

这份初稿里,AI 干的是结构活:流程排序、分工框架、上报路径的设计逻辑。人干的是填实活,而且有一条铁律:**预案里每个名字、每个电话必须真实,出团前逐个核对**。填错的预案比没有预案更糟——真出事时,所有人都按那张错的纸打电话。所以提示词把姓名栏全部留空、标注出团前填写,这不是形式洁癖,是预案的生命线。

急救细节这一档要单独说。AI 写处置流程时可能给出具体急救参数(比如按压频率、海姆立克手法描述),这些内容的正确性它不担保——急救规范以卫生健康部门的权威培训材料为准,预案里的急救表述,初稿生成后必须对照权威材料核一遍,拿不准的就写「实施

标准急救动作,由持证人员执行」。这一档必须人来,而且人来之后还要确认团队里真有持证的人。

预案的账也要算。假设五个场景预案,纯手写每份半天,合计 2.5 个工作日(示例参数);AI 初稿后每份压缩到一小时的核改,合计不到一个工作日。省下的一天多时间,该花在哪?花在 7.4 节的演练上——预案写在纸上是一回事,带队老师用过一遍是另一回事,采购人问「预案演练过没有」,练过和没练是两种答案。

7.3 应急处置卡与安全须知:一份预案的三种形态

预案写完,别让它躺在文件夹里。同一份预案要用三种形态发给三种人:

形态	给谁用	长什么样	怎么生成
应急处置卡	带队老师随身	一张卡片:场景→前 3 个动作→关键电话	从预案压缩,AI 做减法,人核电话
学生版安全须知	发给学生	一页:行前约定+现场规则,孩子话	从防控措施改写,AI 出稿,老师审
家长版安全说明	发家长群	半页:配比、保险、预案概要、紧急联络机制	从预案摘要,AI 出稿,机构定口径

处置卡的压缩提示词:

```
【角色】你是研学安全管理专员,擅长把预案压缩成现场可用的卡片。
【任务】把以下预案压缩成带队老师随身应急处置卡,A5 纸正面放下。
【素材】预案:_____(粘贴)。
【要求】1) 每个场景只留:识别特征|前三个动作(动词开头,按分钟)|两个关键电话位(留空);2) 删掉一切背景解释,卡片上是动作不是知识;3) 卡片顶部固定三行:本车车牌(留空)|本车人数(留空)|总指挥电话(留空);4) 底部一行:任何异常,先报告再处置,不得瞒报迟报。
```

「先报告再处置」这条底线放卡片底部,是因为研学事故的次生伤害经常来自瞒报和迟报——带队老师怕担责先自己扛,扛到扛不住才上报,黄金处置时间没了。卡片把这条写死,是在替机构把文化立在纸上。

学生版安全须知的改写,用第 2 章的四要素骨架就能做:角色定为「给____学段学生讲安全的老师」,任务定为「把以下安全规则改写成学生版须知」,要求里加两条:一条规则一个孩子的动作(「不单独离队」而不是「遵守纪律」),负向规则配正向替代(「不要到水边」配「想看水,在老师带的路线里看」)。学生须知改完,老师通读一遍——孩子话的分寸,AI 把不准你们学校孩子的接受度。

7.4 行前安全课:把预案讲给学生和家长听

安全工作的最后一环,是把纸上的预案变成孩子的行为。行前安全课就是干这个的:出发前那一节课,把行程讲清、把任务讲明、把安全规则练一遍。第 8 章管行前课的内容设计,这一节管安全部分怎么讲。

讲稿生成:

【角色】你是给_____学段学生上安全课的老师,讲课以「孩子记得住、做得到」为标准。
【任务】把以下安全须知与预案要点,转成 15 分钟行前安全课讲稿。
【素材】学生版安全须知:_____;本线路高风险点:_____;应急处置要点(学生视角):_____(走失怎么办/受伤找谁/听谁指挥)。
【要求】1) 结构:开场(2 分钟,用一个假设场景把孩子带进情境)|规则讲解(8 分钟,每条规则配「为什么」)|情景演练(4 分钟,抽 2 个场景问孩子「你怎么办」)|收尾(1 分钟,三句话复述);2) 语言全部是孩子话,规则不超过 7 条;3) 演练环节给出提问句式与期望回答要点;4) 讲稿标注每段时长。

这堂课真正的质量分,在「情景演练」环节——孩子答不上来的规则,等于没讲。演练里暴露的薄弱点,回来补进须知的加粗行。课后还有家长那一半:家长版安全说明发群里,附一句「行前课讲了什么、请家里帮着巩固哪两条」——安全这件事,学校、机构、家庭三方对齐了,链条才闭合。

安全文档包到这里配齐:风险清单、场景预案、处置卡、学生须知、家长说明、行前课讲稿,六件同源(都从一份风险清单和预案体系长出来),各就各位。投标时,这一包就是技术方案的安全章节;发团时,它散进每个环节。这包东西的质量下限,由你的勾选、姓名核对和演练决定——AI 把生产成本降下来了,质量上限还在你手里,这话在安全这一章,要当铁律读。

动手练习

为你机构的一条真实线路建安全文档包。

1. 用 7.1 节提示词生成风险清单底稿,拿踩点记录逐项勾选,数一数留了几项、补了几项本基地特有风险。
2. 从勾选后的清单挑 3 个高风险场景,用 7.2 节提示词出预案初稿;姓名电话栏全部留空,打印出来,出团前逐个填核。
3. 把其中走失场景的预案压缩成处置卡,自测:给一位没参与编写的新带队老师看 60 秒,让他复述前三个动作——复述不出,卡片还要再减字。
4. 用 7.4 节提示词出行前安全课讲稿,找几个孩子(或同事扮)试讲一遍演练环节,记录他们答不上来的问题,反哺须知。

思考题

1. 风险清单「写 23 项比写 40 项更有说服力」这个判断,在什么前提下成立?如果你机构的安全记录就是薄,写少项会不会暴露短板?怎么处理?
2. 预案里「专业救援动作写『交由专业人员』」——这句设计的用意是什么?如果带队老师里就有人持急救证,预案该怎么改?
3. 处置卡上「先报告再处置」和现场急救常识「先救人」会不会冲突?边界在哪里,卡片上该怎么写才不误导?
4. 动手实操:完成 7.5 节练习,把你基地特有的风险项(通用清单里没有的)单独存一页——这一页积累三年,就是你们机构最值钱的安全资产。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-1	结构图	安全文档包六件同源:风险清单→预案→处置卡/学生须知/家长说明/行前课讲稿	自绘
图 7-2	表格图	六类风险排查清单样例(交通/食宿/场地/天气/人员/健康,含核实状态栏)	自绘
图 7-3	流程图	单场景预案五段结构:场景界定→按分钟处置流程→责任分工→上报路径→事后处置	自绘
图 7-4	版式图	应急处置卡版式:A5 正面,场景/前三动作/电话位,底部「先报告再处置」	自绘

第 8 章 虚拟仿真与行前课:去不了的和去之前的

本章导读

AI 与数字技术进研学,最实的两个落点不在炫技处,在两段被浪费的时间里:出发前的那节课,和去不了的那些地方。这一章管四件事:把线路资料转成行前课教案与课件提纲,让学生带着认知上车;用语音合成把讲解词做成导览音频;用全景图文页和互动问答页做轻量虚拟内容,机构自己就能做;最后划一条边界——什么该虚拟、什么必须真实。政策面已有官方通道:「人工智能+文化和旅游」应用试点覆盖 6 个重点方向、14 个应用试点落地,文旅口对 AI+文旅场景化的投入有背书。读完你能为一条线路配出行前课与一套轻量数字内容,不外采、不写代码。

8.1 行前课:线路资料怎么变成一节课

同一条异地线路,两种出发前的样子。做法一:出发前老师放一段 45 分钟的目的地纪录片,孩子在下面写作业、睡觉,上车后对要去的地方一无所知,讲解点上一个任务都接不住。做法二:15 分钟行前课,讲清三个问题——去哪儿、找什么、守什么规矩,孩子上车就在翻手册找任务点,第一站进场地就能开工。

行前课不是「有没有」的问题,是「讲什么」的问题。它跟普通预习课的区别:一切内容为现场任务服务——讲背景是为了让孩子看懂讲解点,讲任务是为了让孩子带着问题走,讲安全是为了让规则上路前就立住。生产方法:AI 把线路资料转成教案:

【角色】你是研学行前课的教案设计师,行前课以「为现场任务服务」为唯一标准。
【任务】把以下线路资料转成行前课教案(_____分钟,_____学段)。
【素材】线路行程与讲解点:_____;学习任务单要点:_____;课程主题与目标:_____;安全须知要点:_____。
【要求】1) 教案结构:去哪儿(3 分钟,行程总览与主题立意)|找什么(主体,挑 2–3 个核心讲解点讲背景,每个背景讲到「孩子现场能看懂」为止,并预告对应任务)|守什么(安全规则与纪律约定)|任务预演(结尾,抽一个任务现场演一遍);2) 每段标注时长与课件页要点;3) 背景知识不贪多:不讲任务用不上的知识;4) 语言面向学段,专业词跟孩子话解释。

这份教案的价值,取决于你给素材时做的那道减法:「不讲任务用不上的知识」写进了要求,但挑哪 2-3 个讲解点进主体,建议你在喂素材前自己定——AI 会按资料多寡平均用力,而你的判断应该是按任务权重用力。任务最重的讲解点,行前课讲得最透。

行前课还有一重机构价值容易被忽略:它是销售物料。招生推文里那句「孩子会带回来 12 条观察记录」(第 5 章的卖点),在行前课上第一次兑现给孩子看——家长群里发一张行前课的照片,配一句「孩子们已经知道自己要去找什么了」,比十句宣传语都实。行前课做完,课件留存进机构库,下个团复用改日期就行。

它也有不灵的时候:行前课解决「认知准备」,解决不了「身体与情绪准备」。孩子晕不晕车、怕不怕生、体力跟不跟得上,这些信息要从家长和班主任那里收集——行前课的末尾应该放一个「给家长的收集表」,把过敏、晕车、既往症这些信息在出发前收齐,直接喂给第 7 章的健康风险项。课讲得再好,收集表没发,等于白讲一半。

8.2 讲解词与导览音频:语音合成的用法

导览音频是研学场景里性价比最高的数字内容:孩子人手一副耳机(或一个班级一只扩音音箱),讲解点扫码听。它解决三个老问题:讲解员不够、现场噪音大、孩子听不清。

生产分两步。第一步,讲解词写作——这块第 2、3 章的方法全覆盖:四要素骨架,角色定为「给_学段孩子做现场讲解的研学指导师」,任务定为「为_讲解点写 90 秒讲解词」,背景喂该点的背景资料与任务单要点,要求里加三条:开头 10 秒抛一个跟任务挂钩的问题(「你马上要去找的三只狮子,藏在哪呢」),中段只讲任务需要的知识,结尾一句引导看现场(「现在,抬头数一数」)。第二步,语音合成——当前主流大模型应用都带朗读或音频生成功能,把定稿讲解词贴进去生成音频,导出 mp3。合成参数按学段调:小学版语速放慢一档,初中以上正常语速。

两步走完的成本账(示例参数,按你机构实际折算):一个 8 个讲解点的线路,讲解词写作 AI 初稿加人工校订约半天,合成约一小时;外请配音加录音棚是另一种成本结构,还得排期。对高频更新的内容(讲解词每年要按课程迭代),语音合成的「改稿即改音频」是外采比不了的地方。

这条方法也有边界,两条。其一,音频再好,替代不了孩子与真人的问答——讲解词是单向输出,孩子当场冒出的问题只有活人接得住,导览音频是讲解员和带队老师的工具,不是替身。其二,语音合成的声音版权与使用范围,按所用工具的服务条款来;对外发布的音频(比如做成公开的线上预体验),合成声音的商用授权要确认,这一条别省。

8.3 轻量虚拟内容:全景图文与互动问答页

「虚拟仿真」四个字听着就要立项招标,但研学场景里八成的虚拟需求,两个零代码形态就够。

形态一,全景图文页:每个讲解点一页,全景照片(手机全景模式即可)+文字讲解+任务提示。做法:资料整理成结构化文档(点位名/全景图/讲解词/任务),交给 AI 生成一个网页或长图文,AI 应用自带的「生成网页/生成分享页」功能就能落,产出链接发家长群、嵌进行前课课件。它解决「去不了」的第一种情况:异地线路的预体验——去外省研学前,孩子先在本地的图文页里把点位走一遍。

形态二,互动问答页:把任务单的思考题做成选择或问答的小页面,孩子行前做、行中验。它解决「去不了」的第二种情况:高危场景的安全演练——山路行进、涉水区域这些不能真演练的场景,用问答页把处置流程预演一遍(「如果在山路行走时队伍被拉开,你该在哪一侧?」)。

生成这两类页面,核心提示词:

```
【角色】你是研学数字内容的编辑,产出以「孩子用得动、老师改得动」为标准。
【任务】基于以下资料,生成一个_____(全景图文页/互动问答页)的内容结构与文案。
【素材】讲解点资料:_____(逐点);任务单要点:_____;学段:_____。
【要求】1) 全景图文页:每点四栏——点位名|一句悬念式导语|150 字内讲解|任务提示(引用任务单原句);2) 互动问答页:每题题干不超过 60 字,选项不超过 4 个,答错时的反馈要解释「为什么」而不是只说「错了」;3) 全部文案面向学段,不出现孩子不懂的行政地名与专业术语;4) 输出结构化内容清单,便于粘贴进网页生成工具。
```

这条路的装备上限也说明白:零代码形态做不了三维漫游、做不了实时交互的仿真系统。什么信号出现才值得上重装?需求高频复现(同一虚拟内容一年服务几十个团)、外部合作方明确要求(比如基地联合申报试点项目)——这时再谈定制。政策面是个风向参考:「人工智能+文化和旅游」应用试点已覆盖 6 个重点方向、14 个应用试点落地,文旅口的 AI+文旅场景化投入有官方通道;基地若想往这个方向申报或合作,机构手里的轻量数字内容就是谈资和底稿——先有内容,再谈项目,顺序别反。

8.4 什么该虚拟、什么必须真实:一条边界

数字内容越做越顺手,边界问题就越要摆在前头。这条边界一句话:**虚拟做认知预演,真实管体验与安全兜底**。展开成一张判定表:

情形	用虚拟	必须真实
异地线路预体验	全景图文先行,建立空间感	到场后的实地任务不打折
高危场景演练	问答页预演处置流程	现场的安全规则执行与真人指挥
季节性关闭的遗址	图文+讲解音频替代	行前向学生说明「这是替代方案」
名人故居的历史情境	音频重现讲解	原址的原物与空间感受
安全课的规则讲解	课件与问答	现场演练(集合、清点、紧急联络)

表里最容易被糊弄过去的是最后一行的后半句:有的机构安全课做成孩子看动画,规则「看过了」但没「练过」——集合时限、紧急联系人、走失三步(站在原地/找穿工作服的人/报自己全名),这些动作必须孩子嘴里说过一遍、脚下走过一遍。虚拟在这里不是提效工具,是偷工,偷的工会在现场还回来。

还有一条底线跟第 3、6 章同源:虚拟内容里的事实与虚拟场景的标注。替代性内容(季节关闭遗址的图文)要在显眼处标明「实景替代内容」,不能让孩子误以为是现场——研学是教育行为,内容诚实是底线;这跟第 5 章文案合规、第 6 章手册不编造是同一条纪律在不同文档上的投影。

动手练习

为你机构的一条线路配出行前课与轻量数字内容。

1. 用 8.1 节提示词出行前课教案,自己先定「讲哪 2-3 个讲解点」再喂素材;做完在教案末尾补一页「家长信息收集表」(过敏/晕车/既往症/紧急联系人)。
2. 挑一个讲解点,写 90 秒讲解词(AI 初稿+你校订),用所用工具的语音功能合成音频,自听一遍:语速、停顿、结尾引导是否到位。
3. 用 8.3 节提示词生成一条线路的全景图文页内容清单,落成一个分享页,发给你同事看 30 秒——问他「孩子拿这个页能干什么」,答不出任务,就是任务提示写弱了。
4. 把本线路的高危场景做成 3 道互动问答题,答错反馈里必须解释原因;找几个孩子试答,统计错在哪一题——错得最多的那题,就是行前课要重讲的那条规则。

思考题

1. 行前课「为现场任务服务」这个标准,会排除掉哪些「讲了也没错」的内容?举一个你见过的行前课冗余内容。
2. 导览音频替代不了活人问答——在你的线路场景里,哪些讲解点适合纯音频、哪些必须真人讲?分界依据是什么?
3. 8.4 节判定表里「季节性关闭的遗址」用替代内容时要向学生说明——为什么「说明」这一步不能省?不说会发生什么?
4. 动手实操:完成 8.5 节练习,把生成的分享页链接与讲解音频一起存进机构库的线路条目——数字内容跟行程表一样,是线路资产的一部分。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-1	结构图	行前课四段结构:去哪儿/找什么/守什么/任务预演,标注时长配比	自绘
图 8-2	流程图	讲解词→导览音频两步生产线:写作提示词→语音合成,标注学段参数	自绘
图 8-3	版式图	全景图文页四栏版式:点位名/悬念导语/150 字讲解/任务提示	自绘
图 8-4	判定表	「该虚拟 vs 必须真实」五情形对照表	自绘

第 9 章 日常运营提效:报价、排期与沟通

本章导读

机构运营的时间黑洞不在课程,在课程之外:报价测算、排期协调、家长群沟通、项目总结、对账文档。这些活儿单件都不大,切碎了每天吞掉两三个小时。这一章给一套「AI 拟稿、你定稿」的事务处理法:报价——成本结构列给 AI,让它出报价表初稿与敏感性说明,数字必须你复核;排期——多项目并行时让 AI 出冲突检查清单;沟通——家长通知、行程变更、投诉应对,给模板;总结——AI 整理流水,你拍板改进项。读完你能把每周的运营杂务压进集中的一两个小时,把省下的整块时间还给课程和踩点。

9.1 报价测算:成本结构与敏感性说明

先看报价环节的两种死法。做法一:课程岗凭上一单的报价表改个数,发出去;执行完一算,门票淡旺季差价没算、雨天备用车没摊,这一单白干。做法二:报价前把成本结构摊开,让 AI 出初稿与敏感性说明,哪个变量一动会击穿毛利,发出去之前心里有数。

研学报价的成本科目,常规七项:交通(大巴按天或按里程)、门票与场地、餐饮、住宿(多日线)、师资(带队老师与讲解)、保险、杂费(物料、饮用水、停车)。把结构摊给 AI:

```
【角色】你是研学机构的报价测算助理,报价表以「科目齐全、假设显性」为标准。
【任务】基于以下成本参数,生成一团_____人的报价表初稿与敏感性说明。
【成本参数】人数:_____;天数:_____;大巴:_____(车型/天数/单价,假设参数按你机构协议价填);门票与场地:_____(逐点列,标注淡旺季);餐饮:_____(正餐单价×餐数);住宿:_____(多日线才填);师资:_____(带队人数×天数×人天标准);保险:_____(每人单价);杂费:_____(物料/停车/饮用水,按往例比例);目标毛利率:_____%。
【要求】1) 报价表:科目|计算式|金额小计|备注(标注哪个数是假设);2) 人均价与总价分列,含税口径注明;3) 敏感性说明:对每个主要成本变量,算「该变量上涨 10% 对总成本与毛利的影响」,按影响从大到小排序;4) 指出「利润最薄的两个科目」;5) 所有你没给全的参数,列进「缺失参数清单」并说明按什么假设暂估,禁止悄悄编数。
```

第 5 条是这个提示词的灵魂。报价出错的大头不是算错,是漏项和「拿默认值补窟窿」——AI 不问就编,编出来的数进了报价单就成了承诺。让 AI 把缺失参数列出来问你,补参数的权力在你手里。

敏感性说明值得单独演示,因为它会翻转报价的决策。假设一团 40 人的单日线路,总报价按毛利率 15% 定(以下全部为示例假设参数,按你机构真实协议价重算):门票占成本 20%,

交通占 30%,餐饮占 20%,师资占 20%,保险杂费占 10%。现在问:哪个变量涨 10% 最疼?算一下——门票涨 10%,总成本涨 2%,毛利从 15% 掉到约 13%;交通涨 10%(油价、临时调车),总成本涨 3%,毛利掉到 12%;如果某线路门票占成本高达 35%(热门馆旺季),门票涨 10% 就是总成本涨 3.5%,毛利只剩 11.5%。看出来翻转点了吗:**毛利越薄的线路,对单一变量越敏感,「涨 10% 毛利砍一半」的线路,报价前就该把涨价条款谈进合同**(与学校的合作协议里写清「门票政策变动则报价相应调整」)。参数一变,结论跟着变——这就是为什么敏感性说明要 AI 按你的真实参数现算,而不是抄一个通用结论。

报价的复核也有一条人守的线:AI 复核不了你没告诉它的成本。停车费、讲解器租赁、基地课程费里的隐形阶梯(超 40 人加收),这些科目它不知道。机构该做的是一张「报价科目清单」,新单报价时逐项打钩——清单是血的教训攒的:每次漏项,回来往清单上加一行,两年之后你的清单就是机构报价能力的本体,这个本体在第 12 章会归进机构库。

9.2 排期协调:多项目并行的冲突检查

旺季的机构,同时跑着五到十个团:师资、车辆、讲解员、基地时段四类资源在多个项目之间腾挪。排期冲突的代价是真金白银:两个团订了同一批讲解员、同一家餐厅的同一时段,发现时往往已经来不及换。

AI 在排期里的用法不是替你排(它不知道你的资源池),是替你查——把多项目资源表喂给它,让它出冲突清单:

```
【角色】你是研学机构的排期核查助理。
【任务】基于以下多项目排期表与资源占用表,生成冲突检查清单。
【素材】项目排期:_____(逐项目:日期/团号/人数/线路);资源占用:师资表(谁/哪天/带哪个团)、车辆表(哪台车/哪天/哪个团)、讲解员表、基地与餐厅的预约时段表。
【要求】1) 冲突检查四类:同一资源同日多团、同一线路同日多团的接待容量超限、转场时间不足(上一团结束到下一团开始的间隔小于最低恢复时间)、人员连续带团超强度(如连续带团天数超过机构口径);2) 每条冲突:冲突描述|涉及项目|严重度(硬冲突=必须改,软冲突=可协调)|建议解法;3) 只列基于所给表格能推出的冲突,表格里没有的资源不要假设;4) 输出清单+一份「排期健康度小结」(硬冲突几条/软冲突几条/最紧的资源是哪项)。
```

这个用法的价值在一个「查」字上:人脑扫十行排期表,漏一行是常态;AI 逐行交叉比对,把「周三下午两团都用王老师」这种冲突主动拍在你桌上。它的边界同样清楚——「最低恢复时间」「连续带团上限」这些口径是你的管理标准,喂表时一并给它;表格外的真实世界(老师临时请假、车在路上抛锚)它一概不知,排期终稿前的电话确认,一次都省不掉。

排期还有个隐性收益值得点名:冲突清单本身就是旺季前的工作量预报。「最紧的资源是哪项」那一行,告诉你旺季该提前锁什么——是讲解员还是餐厅,提前两周锁定跟提前两天碰运气,是两种运营。

9.3 家长与客户沟通:通知、变更与投诉应对

沟通类文档是 AI 最成熟的场景,但研学场景有它的特殊性:读者是焦虑的家长,场景常带情绪。三类高频文档,三类写法纪律。

行前通知。要素:集合时间地点、带队老师与联系方式、携带物品清单、行程概要、安全提示。纪律:要素全、无形容词、关键信息(时间地点电话)加粗重复一遍。这类文档 AI 一次到位,给模板:

```
【角色】你是研学机构的行前通知撰写人。
【任务】生成一团_____人的行前通知(面向家长,发布于家长群)。
【素材】集合信息:_____;行程:_____;带队老师与联系机制:_____;携带物品清单:_____;特殊提示:_____(天气/着装/用药交接)。
【要求】1) 300 字内;2) 时间地点电话在开头与结尾各出现一次;3) 物品清单用短句列举;4) 结尾一句「有疑问请联系_____,不建议在群内刷屏」;5) 全文不出现任何承诺性表述(安全承诺见第 5 章合规边界)。
```

行程变更说明。研学的高频场景:天气、场馆临时闭馆、路况,任一个都能打乱行程。变更说明的纪律是「先给新安排,再给原因,最后给安抚」——顺序反了就成了辩解。AI 生成时喂它三样:变更事实、新安排、给家长的补偿性说明口径(比如替代点位的教育价值)。有一条纪律要立:变更说明里不得出现「临时」「突然」「没料到」这类暴露准备不足的词——同样一件事,「因场馆今日闭馆,调整为_(替代点),原时段任务改为_」和「很抱歉临时出了点状况」,家长群里的反应是两个世界。

投诉应对。这是三类里唯一「AI 只能起草、不能发出」的。投诉的应对话术取决于责任认定,责任认定取决于事实核查,这两样 AI 都做不了。AI 的正确用法:把投诉事实与你的核查结论喂给它,让它按「先接情绪、再给事实、后给方案」的结构起草,你逐句改——尤其是「方案」那句,赔偿与补救的口径必须是你拍的。纪律红线一条:任何投诉的第一回复里,不出现「这不怪我们」「合同里写了」——对错可以后讲,第一句话的姿态决定这事是变大还是变小。

9.4 项目总结与复盘:从流水账到改进清单

一期项目结束,总结写不写、怎么写,机构之间差距很大。流水账式总结(「X 月 X 日,我们去了某地,孩子们很开心」)写一百篇也不产生改进;能产生改进的总结,骨架是「计划-实际-差异-原因-改进」。

AI 在总结里的分工:它整理流水(把带队老师群里的零散记录、照片时间线、家长反馈归类成时间线与事实清单),你负责差异分析与改进拍板:

```
【角色】你是研学项目的复盘助理。
【任务】基于以下项目素材,生成项目复盘报告的「事实层」初稿。
【素材】行程计划表:_____;实际执行记录:_____(带队群记录/异常事件/时间偏差);家长反馈:_____;财务结算数:_____(毛利/主要科目偏差)。
```

【要求】1）按时间线整理「计划 vs 实际」对照表:每个环节|计划安排|实际执行|偏差|偏差原因(记录里有的才写);2）汇总三类清单:异常事件清单(含处置结果)、家长集中反馈清单(按提及次数排序)、成本偏差清单(哪个科目超了/省了);3）每条标注信息来源;4）不做归因推断、不写改进建议——这两层留给项目负责人。

「不做归因推断」是刻意的设计:事实与判断混在一起的复盘,判断会污染事实。AI 把事实层铺好,你带着团队开半小时复盘会,只讨论两个问题:哪三个偏差下回必须避免(写进机构的「报价科目清单」「线路库批注」这些台账)、哪两个动作下回要固化成标准(比如雨天备用点从「临场找」变成「踩点必查项」,这就回写进了第 4 章的踩点清单)。复盘的产出只有落进台账才算数——这是全书反复出现的闭环:文档之间互相喂养,机构的家底就是这么攒的。

运营杂务这条线收个总账(示例假设,按你机构折算):报价初稿加复核、排期冲突检查、三类沟通文档、一期复盘,全走「AI 拟稿、人定稿」,每周合计约省 6-8 个工时——省的前提有二:一是科目清单、资源表、过程记录这些「底料」平时在攒,二是定稿的动作一次不省。省下来的整块时间干什么?第 1 章的话再引一遍:去踩点,去磨课程内核。

动手练习

把你机构本周的运营杂务过一遍本章方法。

1. 挑一个成团的项目,按 9.1 节提示词出报价表与敏感性说明;对照你机构真实协议价补全参数,数一数「缺失参数清单」里有哪些是你过去漏过的科目。
2. 把当前 3-5 个在跑项目的排期表和资源表整理出来,用 9.2 节提示词跑一次冲突检查;硬冲突有则当日处理,没有则存档作为下次排期的底表。
3. 把最近一次行程变更(没有就用一次假设:场馆临时闭馆)用 9.3 节的纪律写一版变更说明,自查三处:先新安排后原因、无「临时/突然」、替代任务写清。
4. 挑一个已结团的项目,用 9.4 节提示词出复盘事实层,开 30 分钟复盘会,产出两条:一条进台账的避免项、一条固化为标准的动作,并真的回写到对应章节的清单里。

思考题

1. 9.1 节算例里,「门票占成本 20%」和「门票占成本 35%」两条线路对门票涨价的应对策略为什么不同?把「敏感度决定合同条款」这句话展开成你的判断。
2. 排期冲突检查提示词为什么强调「表格里没有的资源不要假设」?如果让 AI 自行补全资源,会出什么问题?
3. 投诉应对「第一回复不出现『这不怪我们』」——这条纪律背后是对家长心理的什么判断?如果核查后确实责任在对方场馆,第一回复该怎么写?
4. 动手实操:完成 9.5 节练习第 1 步,把「缺失参数清单」变成你机构报价科目清单的第一版——以后每漏一项,加一行。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-1	结构图	报价七科目结构图:交通/门票场地/餐饮/住宿/师资/保险/杂费,标注毛利率与敏感性排序	自绘
图 9-2	数据图	敏感性算例柱状图:各成本科目涨 10% 对毛利的影响(示例参数,标注「假设」)	自绘
图 9-3	流程图	排期冲突检查四类:资源同日冲突/容量超限/转场不足/连带超强度	自绘
图 9-4	流程图	复盘五层:计划-实际-差异-原因-改进,标注「AI 做事实层/人做判断层」分界	自绘

第 10 章 投标与框架协议:研学机构的政采生意

本章导读

研学行业的大钱在政采,而政采拼的是文档。这一章对着两种真实采购形态讲方法论:项目制——滁州市青少年校外活动中心「教育部十六条路线研学活动」预算 391 万元、覆盖 8900 名学生;框架协议制——西昌把全市中小学研学装进两年期框架协议、按上年绩效续约。再讲 AI 怎么用在这条线上:把招标文件的评分办法拆成自查清单、把课程线路安全师资四章一次拼齐成技术方案、把绩效材料的积累做成日常动作。读完你能搭起机构的投标文档底座——机会公告到开标往往只有十来天,平时没有底座的机构,拿到公告才开始写,已经输了一半。

10.1 两种采购形态:项目制拼一次方案,框架制拼长期绩效

先看两条真实的采购记录(政府采购公开信息,检索窗口 2025-11~2026-11):

项	滁州 · 项目制	西昌 · 框架协议制
项目	教育部十六条路线研学活动(编号 czsjcg202510-037)	2026-2028 年中小学校研学旅行活动框架协议采购
采购人	滁州市青少年校外活动中心	西昌市(公开报道口径)
规模	预算即最高限价 391 万元;8900 名中小学生、31100 人天次、十六条线路	金额待验证;覆盖全市中小学研学
节奏	公告 2025-11-06,开标 2025-11-17	合同两年期,一年一签,按上年绩效续约
主体要求	面向中小企业、不接受联合体	待验证

(中标价等后续信息本书不作定数引用,以正式公告为准。)

从第一条记录里能换算出一个有用的口径:391 万元对应 31100 人天次,人均约 125.7 元/人天次(由公告数字直接换算,仅供理解采购体量,不构成定价建议)——这是研学服务政采的量级感。再注意两个对中小机构友好的细节:「面向中小企业」「不接受联合体」:政策的门是朝中小机构开的,门槛不在身份,在方案。

两种形态,两种活法。

项目制像大考。一次公告一次开标,拼的是那一次的技术方案与报价——方案质量决定进不进门。它适合有整块储备的机构突击:课程库、线路库、安全预案库齐的机构(第 3、4、7 章的产物),投标周的文档工作是把存量重组,不是从零创作。

框架协议像长跑。进了名单不是终局——一年一签、按上年绩效续约,意味着每一年都在重新考试,考题是上一年的服务表现。它把竞争从「投标那两周」摊到了「交付的每一天」,拼的是绩效材料的日常积累(10.4 节展开)。

给机构的选型判断:两条腿都要有,但准备方式不同——项目制的储备是「文档底座」,框架协议的储备是「过程数据」。底座能突击(投标前三周把前三章的产物归拢),数据突击不了(绩效是平时一天一天长出来的)。很多机构死在把两种准备混为一谈:底座临时凑了,数据从没攒过,进了框架名单第一年就掉队。

10.2 招标文件拆解:把评分办法变成自查清单

拿到招标文件,多数机构的第一动作是分工写方案——这一步走快了。招标文件几十页,真正决定生死的只有几页:评分办法。评审专家按评分办法逐项打分,你方案里没有的项,他手里就没有分可打。所以第一个动作是拆文件,把评分办法变成自查清单:

【角色】你是研学机构的投标文件拆解专员,拆解以「逐项可核对、责任到人」为标准。
【任务】把以下招标文件(粘贴全文或逐章)拆解为三类清单。
【要求】1) 评分对照清单:评分办法的每一项—评分项|分值|文件要求|我方现状(具备/部分/缺失)|对应我方材料名称|材料负责人(留空);2) 资格门槛清单:投标资格条件逐条列(资质/人员/财务/信用要求),每条标注我方是否满足、证明材料是什么;3) 废标风险清单:文件里所有「不得」「必须」「视为无效标」条款逐条摘出,标注我方文件的对应防错措施;4) 关键时间节点表:答疑截止/澄清截止/投标截止/开标时间,单列成表;5) 凡文件里模糊或前后矛盾的表述,单独列「需澄清问题清单」—这些就是答疑环节要问的问题。

这份拆解的价值用一笔账看清(示例假设参数):假设评分办法 8 个大项、资格条件 6 条、废标条款 12 处,人工通读三遍约一个工作日,遗漏仍难免;AI 拆解加人工复核约两小时,遗漏率显著下降。更关键的是时间结构:滁州那单,公告到开标 11 天(2025-11-06 至 2025-11-17)——扣除周末与答疑等待,有效写作窗口不足十日。拆解占掉的第一天,买回来的是后面九天的定向写作:分值高的项多花力气,我方缺失的项早想办法,模糊的条款赶在答疑截止前问出去。没有拆解的写作是散弹打鸟,拆解后的写作是照单抓药。

拆解环节有一个 AI 替不了你的判断:废标风险清单里,哪些条款是采购人的真实意图、哪些是模板残留?资格条件里,「类似项目业绩」按什么口径算?这些模糊地带的取舍,赌的是对采购人所在系统的理解——做过当地教育口项目的老手一封信的功夫,新机构可能整个投标周期都在猜错方向。所以拆解清单做完,务必让机构里最懂政采的人过一遍,再决定答疑问什么、方案怎么倾斜。

10.3 技术方案成稿:课程、线路、安全、师资四章一次拼齐

拆解完知道要写什么,写作环节拼的是存量。研学投标的技术方案,核心四章就是这本书前面几章的产物:课程方案(第 3 章)、线路行程(第 4 章)、安全方案(第 7 章)、师资配置(第 11 章口径)。手上有库的机构,这一步是「重组」;没有库的机构,是「重写」——重写的代价,就是那不足十日的窗口。

拼稿提示词(以滁州形态为例,16 条线路意味着这套动作要做 16 次,更要靠流程化):

【角色】你是研学投标技术方案的统稿编辑,产出以「逐条回应评分办法」为标准。
【任务】基于以下素材与评分对照清单,生成本线路的技术方案章节初稿。
【素材】本线路课程方案:_____;线路行程(踩点回填版):_____;安全方案(风险清单+预案要点):_____;师资配置表:_____;评分对照清单:_____(10.2 节产物);招标文件的格式要求:_____(章节结构/页数/字体等)。
【要求】1) 章节结构服从招标文件格式要求,不自由发挥;2) 每一小节开头用一句话点明「本节回应评分办法第_____项」;3) 全文数字一致性自查:人数/天数/配比/车次在四章间交叉一致,矛盾列入清单而非自行取值;4) 承诺性表述逐条标注「兑现方式」(如「每 15 名学生配 1 名带队老师—兑现:师资配置表第__行」);5) 语言为政采文体:克制、具体、可核验,禁用形容词堆砌。

第 2 条「点明回应哪一项」和第 4 条「承诺标注兑现方式」是政采文体的关键动作:评审专家对照评分办法找分,你替他把对应关系标出来;评审专家见过太多「高度重视、确保安全」,你给的是「每条承诺能翻到哪一页」。同样的课程内容,两种写法的分差就是方案的分差。

成稿后的自查,在 AI 的矛盾清单之外加一道人工三查:查格式(页数、字体、签章位——格式错误是最冤的丢分)、查资质证明材料是否全部装订对应、查报价与技术方案的一致性(方案里 16 条线路,报价表里是不是 16 条)。这三查最好由「没写过方案的人」来做——写作者对自己的文本有盲区,新人拿清单核,核出问题的概率高得多。

10.4 框架协议续约:绩效材料的日常积累

进了框架名单,年度续约看绩效——绩效材料从哪来?从交付的每一天里来。这一节把「攒绩效」变成三个日常动作,每个动作都有 AI 的位置。

动作一,过程留痕。每次发团,四样东西当天归档:签到表、任务单回收样本、现场照片(带日期)、带队日志(异常与处置)。带队日志用 AI 减负:老师口述两分钟,转成结构化记录(时间/事件/处置/结果),月底由 AI 汇总成月度服务简报。留痕的纪律一条:记录事实,不记录情绪——「雨改室内方案,38 人全员完成任务单」是绩效,「今天累死了」不是。

动作二,满意度回收。每团结束,家长与学校两端的反馈都要收:家长端用一页问卷(三问:孩子带回什么/安全观感/建议),学校端每学期一次书面服务评价。回收率是关键,设计上做减法:问卷越短,回收越高;AI 的用处是把回收的开放式反馈归类聚合(第 9 章复盘方法直接复用),变成「本季度家长集中反馈 TOP3」这样的绩效语言。

动作三,年度绩效报告。续约前一个月,把全年的过程材料攒成一份绩效报告。结构建议五段:服务量(团次/人次/线路数)|质量指标(任务完成率/异常处置记录/投诉与整改)|满意度(两端反馈汇总)|改进轨迹(年初问题→年末状态)|下年度服务计划。生成方式沿用 9.4 节的分工:AI 做事实层(从归档材料里拉数),你做判断层(改进轨迹的叙述、下年度的承诺)——改进轨迹是框架续约里最有力的一节,它证明的不是一个完美的年份,而是一家会变好的机构。

框架线的账(示例假设):三个日常动作每周合计约 2 个工时,一年约 90 个工时;换的是续约材料「提前一个月成稿、不用动员全员回忆一年前干了什么」,以及最要紧的一样——续约时你手里有数,别人手里只有感觉。这条线的投入产出,平时看不见,续约那天全看见。

投标与框架两条线讲完,回到那句开头的话:政采拼的是文档,文档拼的是平时。课程库、线路库、预案库、过程台账——这本书前面每一章让你存档的东西,在这一章汇成了机构拿单的本钱。下一章换个主角:不是机构,是机构里的每一个人。

动手练习

不等你真遇到投标,现在就把底座搭一半。

1. 找一份你所在地区公开的研学服务采购公告(政府采购网检索),用 10.2 节提示词拆一遍——没有真实招标文件全文,就拆公告里的资格条件与采购需求两部分,体会拆解颗粒度。
2. 拿你机构最好的一门课,按 10.3 节提示词拼一份「模拟技术方案」的课程章节,自检:每节有没有点明回应哪一项、承诺有没有兑现方式。
3. 给自己机构设计一页「带队日志」模板(时间/事件/处置/结果四栏),下个团试跑一次,月底用 AI 汇总成服务简报。
4. 把你机构过去一年的已结团项目盘点一遍,按 10.4 节动作三的五段结构列一份「年度绩效报告」提纲,标注每段的数据缺口——缺口清单就是明年留痕工作的重点。

思考题

1. 10.1 节说「底座能突击,数据突击不了」——如果你只有三个月准备某地的框架协议投标,这三个月的资源该怎么在「文档底座」和「过程数据」之间分配?
2. 技术方案「逐节点明回应评分办法第几项」,好处显然:它有没有代价?(提示:想想评审专家之外的读者,以及方案被用作合同附件的情形)
3. 绩效报告里「改进轨迹」为什么比「零差错记录」更有说服力?写「改进轨迹」最忌讳什么?
4. 动手实操:完成 10.5 节第 2 步的模拟技术方案,把它存进机构库——下一次真投标,它就是第 16 条线路之外你最熟的那一章。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-1	对比图	两种采购形态对照:滁州项目制(391 万/8900 人/11 天窗口)vs 西昌框架制(两年期/按绩效续约),标注「中标价待验证」	自绘(数据源:调研卡 #71 钱面)
图 10-2	流程图	招标文件拆解三清单:评分对照/资格门槛/废标风险,加关键时间节点表	自绘
图 10-3	结构图	技术方案四章来源图:课程(第 3 章)/线路(第 4 章)/安全(第 7 章)/师资(第 11 章)→拼稿→三查	自绘
图 10-4	闭环图	绩效积累三动作:过程留痕→满意度回收→年度绩效报告,汇入「续约材料」	自绘

第 11 章 指导师成长:把 AI 修进国标四级能力

本章导读

写给每一位要在研学行业长期干下去的人。这一章先讲清制度盘:研学旅行指导师 2024 年 6 月列入《职业分类大典》,2026 年 4 月《研学旅游指导师国家职业标准(2026 年版)》发布,分四个等级,等级评价开跑、考证培训每月三批报名。再讲 AI 怎么挂进成长:「等级×AI 能力」对照表,每一级的能力维度配对应的 AI 用法——考证人群按等级找补强清单;备考方法给到提示词级;最后给一条考证、实践、AI 技能三线并行的个人路线。读完你能排出自己未来一年的能力建设清单,并且想明白一件事:证是入场券,把 AI 用进日常带队的能力,才是这个行当里拉开身位的东西。

11.1 制度盘:证书是入场券,能力等级才是身位

先看一个岔口。两位同样入行三年的指导师,今年同时备考。一位把考证当终点:刷题、背知识点、拿证,回去继续按老方法带团。另一位把考证当地基:备课时顺手用国标的能力维度照自己——课程设计能力弱在哪、组织实施弱在哪,一边备考一边拿 AI 补日常工作的短板。一年后,两个人的证一样,身位已经不同:前者多了张证,后者多了一套「国标能力+AI 工具」的工作方法——后者下一次晋级考核的答辩素材,是这一年攒下来的真实案例。

这个岔口的背景,是指导师职业化的三步(第 1 章已铺过,这里落到个人视角):

第一步,有身份。2024 年 6 月,「研学旅行指导师」列入人社部《职业分类大典》——你干的活,是国家承认的职业。

第二步,有标尺。2026 年 4 月,《研学旅游指导师国家职业标准(2026 年版)》发布,浙江旅游职业学院牵头研制。国标把指导师分成四级/中级工至一级/高级技师四个等级,明确了每个等级的能力要求、培训方式、学时安排与评价方法。对个人的意义:能力第一次有了国家标准坐标系——你强在哪、弱在哪,可以逐条对照,不再靠感觉。

第三步,有通道。文化和旅游部人才中心从 2019 年起探索职业技能等级评价;国标落地后评价有了国家依据。考证市场已经热起来:中国成人教育协会等机构的在线培训+考试,每

月三批报名。目前没有全国统一的强制学时要求,但「国标+等级评价+考证热」构成了准刚性——行业用脚投票的结果是:持证者在招聘、晋级、机构投标的师资表上都占先。

对个人的判断一句话:**证书解决「进门」,等级和真实能力决定「走到哪一层」**。国标四等级的意义不是让你多考几张纸,而是给你一张能力地图——而这张地图上的每一项能力,恰好都能用 AI 加速(11.2 节展开)。报考条件、学时、考核方式这类时效信息,以文旅部人才中心和鉴定机构的现行文件为准:这类具体规定 AI 说的不算,查官方。

11.2 等级×AI 能力对照:每一级补什么

国标的能力要求按等级递进,四个等级大致对应四类角色(能力维度表述以国标原文为准,本节按公开信息口径归纳):四级/中级工——能带,执行既定课程的带队与讲解;三级/高级工——能改,参与课程优化,独立处理现场问题;二级/技师——能设计,主导课程与线路设计,带教新人;一级/高级技师——能定盘,机构层面的课程体系、质量管理与培训体系建设。

四个等级往上走,走的其实是三种能力的加深:课程设计、组织实施、沟通表达。恰好,这三种能力是全书 AI 用法最集中的三块。把两层叠起来,就是这张「等级×AI 能力」对照表:

等级/角色	能力重心	对应本书的 AI 用法	补强动作
四级/中级工(能带)	执行带队、基础讲解	第 2 章提示词基本功;第 6 章任务单使用与评语两步法;第 7 章处置卡与安全须知	建个人提示词库;每团后用 AI 整理带队日志
三级/高级工(能改)	课程优化、现场处置	第 3 章课程四步(参与校准);第 7 章风险清单勾选;第 9 章复盘事实层	每季度用复盘方法出一份改进清单
二级/技师(能设计)	课程线路设计、带教	第 3、4 章全流程;第 8 章行前课与数字内容;第 4 章线路库建设	主导一条新线的全流程建档,沉淀成机构资产
一级/高级技师(能定盘)	课程体系、质量管理、培训	第 12 章机构库与知识库;第 10 章投标底座;内训课程设计	把机构文档体系搭起来并教会别人用

这张表的用法不是「考到哪级看哪行」,倒过来用更值钱:**先看你想解决什么工作问题,再借等级给它一个进阶的名义**。想让方案过采购人审核,三级的安全章用法就够起步;想主导课程体系,二级、一级的用法是必经。AI 用法不挑等级,等级给用法一个攒资历的容器——你现在用第 3 章方法做的每一份课程方案,就是将来二级评审时「课程设计能力」的实证材料。

补一句这张表的失效情形:AI 用法加速的是「文档型能力」(方案、清单、预案、总结),带队现场的那些能力——控场、共情、临场应变——AI 给不了加速度,只能给准备时间(行前课、任务单、处置卡都让你现场更从容)。评审实操考核那一关,考的恰是 AI 加速不了的部分,别把功夫全押在文档上。

11.3 考证备考:AI 怎么帮你准备

考证备考,AI 能干四件事,每件给到能直接用的程度。

第一件,把国标读薄。拿到国标文本(或培训教材),让 AI 出结构化笔记:

【角色】你是职业标准研读助教。
【任务】把以下国标文本整理成备考笔记:_____(粘贴等级章节)。
【要求】1) 按能力单元列出:单元名|能力要求逐条|相关工作内容|本单元关键词;2) 用「我方对照」栏预留给学习者自评(具备/部分/缺失);3) 输出表格;4) 不添加文本之外的内容,标准原文表述优先。

第二件,自评诊断。拿着笔记的「我方对照」栏自评,把「缺失」的条目回喂给 AI:「我在这几条上缺实践,请按我在机构的工作场景,各出 2 个可以在下个月工作中创造出来的补强机会」——把备考变成工作任务,学习发生在干活里,这是在职考生效率最高的路径。

第三件,刷题与纠错。培训机构的题库照刷,错题交给 AI 归类:「把这 30 道错题按知识点分组,找出我错得最集中的三个单元,并就每个单元出 5 道同类变式题」——刷题的价值不在量,在找到自己稳定的失分模式。

第四件,答辩预演。等级评价里的实操与答辩环节,让 AI 扮演考官:「你是研学指导师____级的考评员,请就课程设计能力单元向我提 3 个问题」——答完让它按「要点覆盖度/表述准确性/案例具体性」给反馈。预演三轮,真考场上的表达会顺很多。

备考的边界也要说清两条。其一,AI 生成的题目与考点归纳,准确性以官方教材与考试大纲为准——它可能编造「历年真题」,凡标「真题」的要有出处。其二,实操考核(带队演示、应急处置演示)是身体的事,视频看得再多,集合清点、应急呼救这些动作要在真实场地练——找同事当学生,一个月练两次,这一条没有 AI 版替代。

11.4 个人成长路线:考证、实践、AI 技能三线并行

三条线的节奏不一样:考证有节点(批次、考试日),实践有节律(团期),AI 技能靠日拱一卒。建议的排法是让三条线互相喂:实践的活儿拿 AI 方法做(做课程方案、出安全预案),做的产物既沉淀成工作资产,又是考证自评与晋级答辩的素材;考证学的框架(国标能力维度)反过来校准实践的方向。三线不是三份时间,是一份时间的三个去向。

落到一个年度排法(示例框架,按你所在等级与团期调整):

季度	考证线	实践线	AI 技能线
一季度	定等级、报批次,国标笔记与自评	用第 3 章方法重做一门老课	建个人提示词库(第 2 章)
二季度	错题归类与变式训练	主导一条线路全流程建档(第 4 章)	跑通安全文档包(第 7 章)
三季度	答辩预演三轮	旺季带团,带队日志+复盘不断档	用第 9 章方法压运营杂务
四季度	参加评价/复盘备考得失	出年度绩效材料(第 10 章)	提示词库年度整理,好用的固化、没用的删

一年下来的盘点标准不在「证拿了没有」,在三个问题:你的提示词库里,有多少条是你自己改出来、别人抄得走的?这一年经你手的课程与线路,有多少进了机构库?国标能力维度里,「缺失」的条目少了几个?三个问题答得出数,说明三线在并;答不出,说明只有考证一条线在走——那条线单独走,到不了下一层。

最后一句话收束本章,也是对全书「人机协同」立场的个人版表述:国标给了你能力坐标,AI 给你时间杠杆,但带队现场那个被孩子记住的人,只能是你自己。下一章把视角从个人拉回机构:这些个人的能力与方法,怎么变成一家机构的家底。

动手练习

给自己排一张年度能力建设清单。

1. 按你现状定目标等级,拿到对应国标章节,用 11.3 节第一件的方法出结构化笔记,完成「我方对照」自评,数一数缺失条目。
2. 从缺失条目里挑 3 条,用第二件的方法让 AI 按你的工作场景出「补强机会」,挑 2 个排进下个月的实际工作。
3. 按 11.4 节的年度表框架,填出你自己的四季度三线排法——考证节点查官方文件后填实,AI 技能线从「建个人提示词库」起步。
4. 给自己定一个「一年后的三个问题」(11.4 节末尾那三问),写在日历明年今天的提醒里。

思考题

1. 11.1 节岔口里两位指导师的差别,一年后体现在「下一次晋级考核的答辩素材」上——为什么答辩素材比证书更能拉开身位?
2. 「AI 用法加速的是文档型能力」——对照你带的最近一个团,列出三件 AI 加速不了但你可以用 AI 争取准备时间的事。
3. 备考第四件的答辩预演,AI 扮演考官的局限在哪?哪些问题它问不出来、而真考评员一定会问?
4. 动手实操:完成 11.5 节练习,把你的「我方对照」自评表存进个人档案——明年今天,拿它对照「三个问题」的答案。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-1	时间线图	指导师职业化三步:2024-06 入大典 → 2026-04 国标四等级 → 等级评价与考证(月 3 批报名)	自绘
图 11-2	对照表	「等级×AI 能力」四级对照表(角色/能力重心/对应章节用法/补强动作)	自绘
图 11-3	流程图	备考四件套:国标读薄→自评诊断→刷题纠错→答辩预演,标注各步的 AI 边界	自绘
图 11-4	路线图	三线并行年度排法:考证/实践/AI 技能四季度对照,三线互相喂养关系	自绘

第 12 章 机构的 AI 落地路线:从工具到课程内核

本章导读

最后一章站在机构层面收全书。三件事:落地路线——从「个人会用」到「机构有库」的三步走,把散在个人手里的提示词与文档,攒成机构的课程内核;投入与节奏——一张务实的分期表,什么阶段上什么、要投多少工时;三条底线——学生隐私、内容失实、能力空心化,一条都不能碰。末尾给一页纸的内训课表,把十二章折成机构自己的培训体系。读完你能拿出机构的 AI 落地方案初稿,并且明白这一章真正的论点:行业共识说「课程内核才是竞争力」,而课程内核不是买来的,是按流程一天一天攒出来的。

12.1 三步落地:拉开差距的不是工具,是库

同一个起点,两种走法。两家规模相近的研学机构,同一个星期给全员配了同样的 AI 工具,都开了动员会。三个月后回看:一家的工具使用率归零——每个人偶尔问问,问完关掉,产出没留下任何东西;另一家的课程岗人人有提示词库,课程、线路、安全、文案四类机构库立起来了,新方案的生产方式已经变了。差别不在工具,在有没有「把每一次使用沉淀下来」的机制。工具是均价的,库是差异化的——这一节讲库怎么建。

第一步,个人库(第 2 章已打底,机构要推一把)。要求每个课程岗、每位指导师建自己的提示词库:这次用得好的一条指令、改出来的一版模板,存进去,标注场景与来源。个人库的形式不限——文档、笔记应用都行,关键在「存」这个动作成为习惯。机构推动的方式:周会上留十分钟「本周最好用的一条提示词」,轮流讲。讲的过程就是筛选,好用的自然浮出来。

第二步,机构库。把个人库里高频、通用的部分,汇成机构四库:课程库(第 3 章产物)、线路库(第 4 章产物)、安全预案库(第 7 章产物)、文案库(第 5 章产物)。机构库的关键设计是「批注版」:每份文档两个版本——给客户看的干净版,内部用的批注版(哪年哪校用过、哪里翻过车、哪个环节超时)。干净版是面子,批注版是里子;批注版才是课程内核的本体,它是别人抄不走的部分。

第三步,知识库(RAG)。前两步还是「人找文档」,第三步让 AI 来找:把机构的课程资产、安全预案、基地资料、往期方案喂进支持知识库功能的大模型应用(主流国产大模型应用普

遍具备「知识库/上传文档」能力,零代码),之后提问时 AI 按你的资料回答——「我们 2025 年古镇线的两日行程怎么排的」「小学生版任务单第三点是怎么写的」,它翻你的库作答,而不是凭通用知识编。前两步是攒砖,这一步是让砖自动上门。

治理这一步本身可以交给 AI 当副驾驶。入库前的文件体检提示词:

【角色】你是机构文档治理专员,入库核查以「命名统一、版本唯一、批注齐全」为标准。
【任务】基于以下机构文档清单(文件名+最后修改时间+摘要),生成入库治理清单。
【要求】1) 命名核查:凡不符合「主题-学段-天数」三键命名的,给出规范名建议;2) 版本判断:疑似同一文档多版本的(文件名相近),列为一组并标注「需人工定稿,建议保留哪份的判断依据」;3) 批注检查:无批注版说明的定稿,列入「补批注清单」;4) 过期判断:修改时间超过两个学季且未被复用的,列入「归档候选」,标注「归档≠删除」;5) 只基于清单信息判断,信息不足的列入「需人工确认」,不得臆断。

AI 出的是治理清单,定稿、合并、归档的每一个决定仍是人的。

第三步有一个决定成败的前置,值得用个算例讲透。假设两家机构都建了知识库,A 库喂进去的是 20 份经过踩点回填、批注完整的定稿方案;B 库喂进去的是 60 份命名混乱、新旧混杂、从未核验的历史文件。同一句提问「古镇线的车程安排」,A 库的 AI 给出的是经过核验的定稿口径;B 库的 AI 从 60 份文件里捞出三份互相矛盾的旧稿,还都有鼻子有眼——喂进去的质量,决定知识库是「放大你的家底」还是「放大你的混乱」(机理与示例参数均为本节设定,不同工具的检索行为有差异,结论方向一致)。所以第三步的顺序铁律:**先治理、后入库**——文件先按「主题-学段-天数」统一命名(第 4 章的三键)、过期版本先归档、批注先补全,再喂。治理没有捷径,但治理一次,终身受益。

三步的推进节奏也有讲究:第一步全员(一周启动),第二步小范围(课程岗为主,一个月成形),第三步等第二步的量攒够了再上——库里没几份定稿就上知识库,等于开一家货架半空的店。落地顺序错了,工具就用成了玩具。

12.2 投入与节奏:一张务实的分期表

落地要投入什么?这一节把账算成三样:工时(人的时间)、订阅(工具的钱)、制度(管理的注意力)。钱的部分本书只给结构不给金额——各家用量与采购渠道差异大,金额不具参考性;工时给到假设口径,你按自己机构的人手折算。

阶段	时间	工时投入(示例假设)	订阅投入	关键动作
起步期	第 1 个月	全员每周 2 小时(培训+个人库)	主流大模型应用的基础订阅,通常免费档即可起步	提示词基本功内训(第 2 章);个人库启动
成库期	第 2-3 个月	课程岗每周 4 小时(边干活边入库)	进阶档(长上下文/知识库功能按需)	四库建档;批注版机制跑起来

阶段	时间	工时投入(示例假设)	订阅投入	关键动作
提效期	第 4-6 个月	常态化:底料随工作沉淀,无额外工时	按用量付费的项目(如语音合成)按需开	课程、安全、投标全流程用起来(第 3-10 章)
知识库期	第 6 个月起	前置治理一次性投入:按文档量,每百份约 1-2 个工作日(假设)	知识库功能档	先治理后入库;试点两三个高频问题

这张表有三个设计意图,比表本身重要。其一,工时大头在「边干活边入库」而不是「额外做一套」——成库期的动作应该嵌进真实工作(做完一个方案顺手入库),单独安排「整理档案时间」的机构,通常整理的是没人再用的旧档。其二,订阅投入是渐进的:起步期免费档够用,先让用法跑起来,用量涨了再升级——反过来先买最贵的套餐、用法没跟上,是最常见的浪费。其三,知识库期排在半年之后,不是因为技术难,是因为「库里得先有东西」。

节奏上再给一个校准信号:每月看两个数——机构库新增文档数、被实际复用的文档数。第一个数掉下来,说明入库习惯断了;第二个数长期为零,说明库里存的是死档,要回头检查入库标准。两个数都健康,落地就是在真发生。

12.3 三条底线:隐私、失实、空心化

落地越深,越要把丑话立在前面。三条底线,条条对着真实的事故形态。

底线一,学生隐私。研学业务手里攥着两样敏感数据:学生名单(姓名、学校、班级、家长联系方式)和过程照片(孩子的肖像)。纪律三条:名单与照片不进公网工具——喂给 AI 的文档,凡含真实学生姓名、家长电话的,先脱敏(用「学生 A/学生 B」或编号替代),这个动作要写进内训并执行;照片选素材时避开可识别个体的特写,确需使用(如复盘)只在机构内部留存;家长肖像与孩子照片的使用授权,按机构与学校的合作协议口径来,没有授权口径的,一律不发公开渠道。一句话记忆:AI 工具里的输入,按「可能被存储」做最坏假设。

底线二,内容失实。全书从第 2 章的幻觉边界开始,每一章都在拦这一条,这里收口成机构的制度:凡 AI 产出的课程事实(史实、数据、开放时间、政策条款),进方案前必须过核验——来源核(官网/电话/采购公告原文)、实地核(踩点)、权威核(急救参数对照权威材料,第 7 章)。制度上建议设「签发人」机制:每份对外的方案、文案、手册,有一个具名的人对内容负责——AI 出的稿,签字的是人,责任就是人的。这条底线连着第 5 章合规与第 10 章投标:一份数据失实的方案进了投标文件,丢的不是一单,是采购人对你全部材料的信任。

底线三,能力空心化。AI 用得越顺,越要防一件事:新人从第一天就「只用 AI」,三年后他不会独立写一份课程目标——机构的能力沉淀在文档里,人的能力空心了。防法不是限用,是分层:新人的前若干份文档(口径由机构定,比如前三份)要求先手写、再对照 AI 版本找差距,把「判断力」练出来之后再放开用;老人的基本功靠复盘维持(第 9 章),每月至少一次

全手写的方案评讲。空心化的机构画像很典型:AI 一停,全员停摆——真正的竞争力(课程内核)必须在人的脑子里也有一份,库里那份是它的投影。

三条底线汇成机构落地的红线清单,建议直接贴进内训材料:输入脱敏、事实核验、签发到人、新人先手写。四条都不难,难在每次都做。

12.4 把这本书折成机构内训

全书十二章,对机构来说是四个内训模块。一页纸课表:

模块	对应章节	对象	形式与课时(建议)	产出
一、基本功	第 1-2 章	全员	两次内训,各 90 分钟:行业形势+提示词工作坊	人人一条「下指令→核验→迭代」实录;个人库启动
二、课程主线	第 3-6 章	课程岗	四次工作坊,每次以一门真实课程为案例走一章	一门课的全套文档(方案/线路/文案/手册)入库
三、安全运营	第 7-9 章	全员(7 章必训)+运营岗	安全章全员一次+演练一次;运营章运营岗一次	一条线路上线安全文档包;报价科目清单第一版
四、市场成长	第 10-12 章	负责人+骨干	两次研讨:投标底座盘点;落地路线拍板	投标文档底座清单;机构 AI 落地方案(本章产物)

内训的讲师不用外请——第 2 章的提示词工作坊,让内训前一周用得最顺的那位同事来讲;第 7 章的安全内训,让写过预案的人讲。自己人讲自己跑通的流程,比外来的通用课有效,这也是对讲者的锻炼(对应第 11 章一级「能定盘」的能力线)。

内训之外,给机构负责人一个验收标准:三个月后,随机抽一位课程岗,给他一个新需求,看他第一动作是什么——打开空白文档从零写,还是打开机构库找相近条目改?前者说明落地还停在口号,后者说明库进了工作流。这个抽检每季度做一次,比任何汇报都真实。

全书至此收束。回头看这条主线:标准立了规矩(LB/T 092-2025、指导师国标),钱在采购里(项目制与框架制),AI 把文档劳动的成本打了下来——而真正决定一家机构位置的,是它把省下的时间投去哪里。投给踩点、投给课程环节的打磨、投给批注版里的每一次复盘,课程内核就一年比一年厚;这东西不在任何工具里,在机构自己的日拱一卒里。这就是「课程内核才是竞争力」的完整含义,也是这本书希望留给你的工作方式。

动手练习

拿出你机构的 AI 落地方案初稿。

1. 按 12.1 节三步盘点现状:个人库有几人建了?机构四库有没有雏形?知识库该不该现在上?写出三步各自的启动动作与负责人。
2. 按 12.2 节分期表填你机构的版本:每阶段的工时口径(按人手折算)、订阅档位、两个校准数字(新增文档数/复用文档数)的查法。
3. 把 12.3 节红线清单过一遍机构现状:脱敏有没有动作?核验靠什么机制?签发人到人了吗?新人前几份手写的口径定了吗?逐条写现状与改法。
4. 按 12.4 节课表排出第一期内训:定模块一的时间、讲师、案例(用机构自己的一门课),发通知。

思考题

1. 12.1 节算例里 A、B 两个知识库的差别,根子在「先治理、后入库」——如果你接手一个文档混乱的机构,治理从哪批文件开始?排序依据是什么?
2. 「能力空心化」底线里,新人「先手写再对照」要消耗双倍工时——什么岗位、什么文档适用这条,什么情形可以豁免?给出你的分层标准。
3. 12.4 节的抽检标准(看第一动作)为什么比「统计工具使用率」更能反映落地成色?你的机构该在什么时候做第一次抽检?
4. 动手实操:完成 12.5 节练习,把落地方案初稿与内训课表存进机构库——这份文档本身,就是机构库里第一份「关于 AI 落地」的条目。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-1	路线图	三步落地路线:个人库→机构四库→知识库(RAG),标注各步启动条件与「先治理后入库」铁律	自绘
图 12-2	甘特图	分期投入表:起步/成库/提效/知识库四阶段的工时与订阅节奏	自绘
图 12-3	清单图	三条底线红线清单:输入脱敏/事实核验/签发到人/新人先手写	自绘
图 12-4	课表图	内训四模块一页纸课表:模块/对象/形式课时/产出	自绘

参考文献与资料来源

> 本书所有行业数据、政策文件与案例均来自以下可溯源公开资料与作者团队教学素材整理。检索日期:2026-11-02。

一、政策文件与制度(含文件名/发文单位/时间/来源 URL)

1. 《研学旅游指导师国家职业标准(2026 年版)》 —— 人力资源社会保障部,2026-04 发布(浙江旅游职业学院牵头研制)。研学旅游指导师分四个等级(四级/中级工至一级/高级技师),明确能力要求、培训方式、学时安排与评价方法;本书第 1、11 章的制度依据。来源:https://view.inews.qq.com/a/20260511A08GRP00 ;https://www.163.com/dy/article/L21TAM6V0556O7Y2.html (报道转载)
2. 《研学旅游课程与线路设计指南》(LB/T 092-2025) —— 文化和旅游部行业标准,2025-05-19 实施。把研学课程与线路设计纳入规范;全书课程主线(第 3、4 章)的对照标准。来源:https://baike.baidu.com/item/%E7%A0%94%E5%AD%A6%E6%97%85%E6%B8%B8%E8%AF%BE%E7%A8%8B%E4%B8%8E%E7%BA%BF%E8%B7%AF%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%8C%87%E5%8D%97/67308849
3. 《研学旅游服务要求》(LB/T 054-2025) —— 文化和旅游部,2025。行业标准将课程要求纳入服务规范;《人民论坛》刊文评述 AI/大数据/VR 正系统性重塑研学行业(本书第 1 章引述)。来源:https://paper.people.com.cn/rmlt/pc/content/202512/17/content_30130630.html
4. 《「人工智能+教育」行动计划》(教科信〔2026〕1 号) —— 教育部等五部门,2026-04。AI 人才培养、应用创新、基础环境一体化部署,研学/实践教育为延伸场景;本书第 1 章政策线。来源:http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202604/t20260410_1433240.html
5. 「人工智能+文化和旅游」应用试点 —— 文化和旅游部办公厅,2026-10 报道。覆盖 6 个重点方向,14 个应用试点落地;本书第 1、8 章的文旅 AI 场景依据。来源:https://www.news.cn/20261019/5c89a26fee654b4b9129d23afa26f881/c.html

6. **《国务院关于深入实施「人工智能+」行动的意见》** —— 国务院,2025-08。各行业 AI+行动的顶层依据文件。来源:https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202508/t20250827_1126207.shtml
7. **研学旅游指导师职业化制度线** —— ①「研学旅行指导师」列入人社部《职业分类大典》,2024-06;②文化和旅游部人才中心自 2019 年起探索研学旅行指导师职业技能等级评价;③2019 年中国旅行社协会等联合发布研学指导师团体标准。本书第 1、11 章考核面依据。来源:https://www.mct.gov.cn/whzx/zsdw/whbwhysrczx/201911/t20191121_849011.html ;https://baike.baidu.com/item/%E7%A0%94%E5%AD%A6%E6%97%85%E8%A1%8C%E6%8C%87%E5%AF%BC%E5%B8%88%EF%BC%88%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E5%AD%A6%EF%BC%89%E4%B8%93%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86/55710389

二、政府采购公开信息(含项目名/金额/日期/来源 URL)

检索说明(2026-11-01,调研卡 #71 原始记录):「研学 培训 中标 金额」弱命中;「研学基地 建设 采购 中标 2026」弱命中(框架协议采购线索,无金额);「研学旅行指导师 培训 中标」零命中;「研学 人工智能 采购 项目 中标公告」弱命中(多为高校 AI 教育采购,非研学行业专属)。窗口内研学行业钱面实证 3 条如下:

#	项目名	金额	日期	中标方/采购人	内容范围	来源 URL
1	教育部十六条路线研学活动(采购人:滁州市青少年校外活动中心,编号 czsjcg202510-037)	预算 391 万元(=最高限价,中标价待验证)	公告 2025-11-06,开标 2025-11-17	待验证	为 8900 名中小学生(31100 人天次)开展十六条线路研学实践教育;面向中小企业、不接受联合体	https://www.163.com/dy/article/KDM5O0IP0524RN79.html
2	西昌市 2026-2028 年中小学校研学旅行活动框架协议采购	金额待验证	报道 2026-09-23	待验证	全市中小学研学旅行框架协议采购,合同两年期一年一签、按上年绩效续约	https://www.sohu.com/a/1080138599_122354589
3	珠海城市职业技术学院旅游管理学院研学旅行策划实训室采购项目	金额待验证	待验证	待验证	研学旅行策划实训室(院校实训侧采购信号)	https://dept.zhcpt.edu.cn/zcsbc/cggl/zbgg.htm

补充口径(调研卡 #71 钱面小结):研学行业钱面特征为教育局/青少年活动中心的服务采购为主(吃掉服务费而非培训费),「研学指导师培训」类政采在窗口内未直接命中——培训付费更多走证书培训市场(见第三节)。本书第 1、10 章引用时,凡「待验证」数字一律不作定数使用。

三、行业公开资料(同类书/考证市场/行业观点,含出处)

名称	性质	出品方/出版社	时间	备注
《研学旅行课程开发与管理》(梅继开、张丽利)	同类书(高校教材)	华中科技大学出版社	2021	销量未知
《研学旅行课程设计》(第 2 版,研学旅行管理与服务系列教材,ISBN 978-7-5637-4253-0)	同类书(职业院校系列教材)	旅游教育出版社	待验证	销量未知
《研学旅行课程设计》(谢璐、王玲,ISBN 9787577209470)	同类书(课程设计教材)	华中科技大学出版社	待验证	销量未知
《研学旅行产品创新与设计策略研究》(刘琳,定价 78 元,ISBN 978-7-5164-2362-2)	同类书(策略研究)	企业管理出版社	2025	销量未知
《中小学研学旅行课程研发与实施》	同类书	待验证	待验证	出版信息待验证
研学指导师证书培训(在线培训+考试,每月 3 批报名)	考证市场信号	中国成人教育协会等机构	2026 检索时点	本书第 11 章考证市场依据

来源:https://www.chrdc.cn/kszs/crjyxh/8318.html ;https://www.zyjnz.com/zsml/12125.html | 「不必重金自建基地,课程内核才是竞争力」 | 行业共识(公开讨论口径) | 行业公开报道 | 2026 检索时点 | 本书第 1、12 章引用 | 来源:https://www.sohu.com/a/1086094191_123022539

说明(调研卡 #71 竞争面原文口径):研学教材存量集中在「课程设计/管理与服务」高校教材层;面向研学机构的「AI+研学」应用书未检索到(以「研学 人工智能 图书」方向检索零命中同类书)——本书定位即此空隙。

四、课件素材(作者团队通用培训课件,本书改编章节所用)

1. 《AI 入门课程》—— 作者团队通用 AI 通识课件(基础原理/主流模型/发展趋势)。本书第 2 章 2.1/2.5 节改编底稿。
2. 《AI 大模型进阶课》 —— 作者团队通用课件(与 AI 更好交流的 8 个方法)。本书第 2 章 2.3 节「八个习惯」改编底稿。
3. 《AI 营销》通用课件 —— 作者团队通用课件(文案与渠道方法)。本书第 5 章改编底稿;第 9 章沟通话术部分沿用其方法。

以上课件为作者团队多年通用 AI 培训的教学整理;书中行业场景(研学课程、安全预案、投标文档等)均以本文件第一、二、三节的公开信息为底原创,未使用任何未经核实的行业内部数据。研学行业市场规模类数字本书全篇未引用——调研窗口内未取得可靠来源,如实空缺。

五、补写批次说明(2026-11-02)

第 4-12 章由占位骨架补写为成品章。补写批次的数据纪律如下:

1. **未新增任何外部数据源**:补写章节引用的全部事实性数字(滁州 391 万元预算/8900 名学生/31100 人天次/十六条线路/编号 czsjcg202510-037/公告与开标日期、西昌框架协议两年期一年一签、试点 6 方向 14 个、指导师入大典 2024-06、国标 2026-04 四等级、等级评价 2019 年起、考证每月 3 批报名等)均出自本文件第一节与第二节已列来源,与选题表/大纲口径一致。
2. **书中唯一一处换算数字**:第 10 章「391 万元÷31100 人天次≈125.7 元/人天次」,由公告数字直接换算,文中已标注「仅供理解采购体量,不构成定价建议」。
3. **全部工时、成本、比例类算例均为假设参数**:各章算例(车程耐受 90/120 分钟、方案书工时 5→2 个工作日、报价毛利敏感性、评语成稿 10→3 分钟、知识库治理每百份 1-2 个工作日等)均在文中标明「示例假设参数」,供读者代入本机构真实数据重算,不构成行业实测口径。
4. **标准条款未引用原文**:LB/T 092-2025 与 LB/T 054-2025 的具体条款,补写章同样以「方法框架」口径处理(第 4、7 章沿用第 3 章声明),条款以标准原文为准。



milulab.com/books/ai-study-travel/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu